CHƯƠNG II
CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH MẠCH

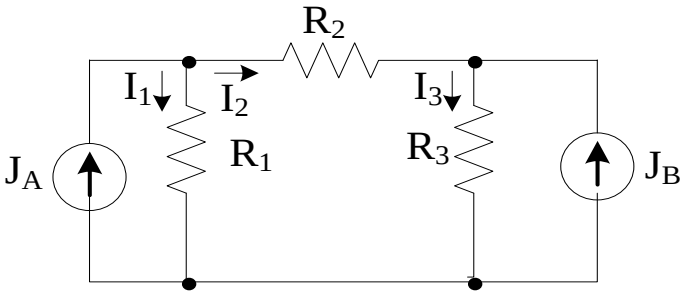
Chuẩn đầu ra theo tiêu chuẩn CDIO: *Tính được dòng áp bằng phương pháp gián tiếp dựa trên định luật Kirchhoff 1 để tìm điện thế nút. Tính được dòng áp bằng phương pháp gián tiếp dựa trên định luật Kirchhoff 2 để tìm dòng mắt lưới. Tính được dòng áp bằng phương pháp gián tiếp dựa trên định luật Kirchhoff 1 để tìm điện thế nút với nút gốc là cực âm nguồn lý tưởng. Tính được dòng áp khi cho từng nguồn tác dụng, các nguồn khác bằng không. Tính được điện áp hở mạch, dòng ngắn mạch, điện trở tương đương. Tính toán được dòng, áp công suất của các bài tập.*

A. Tóm tắt lý thuyết và ví dụ

2.1 Phương pháp điện thế nút

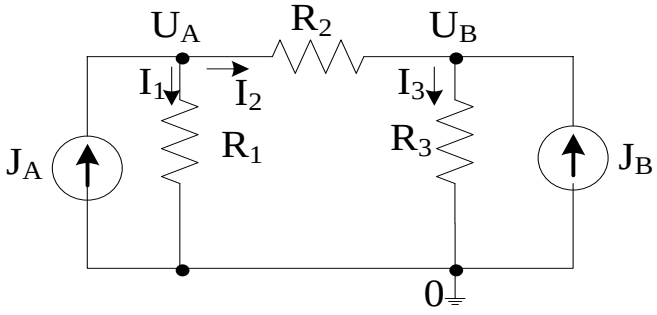
Là tìm điện thế tại các nút

Ví dụ 2.1 Cho mạch điện như hình 2.1, tìm dòng điện qua các nhánh.



Hình 2.1

Giải



Chọn một nút bất kỳ trong mạch và gọi đó là nút gốc, thường chọn nút có nhiều nhánh tới làm nút gốc và điện thế tại nút gốc bằng 0.

Giả sử ta chọn 0 làm nút gốc $\Rightarrow U_0 = 0V$

$U_A = U_{A0}$ (điện thế tại nút A so với nút gốc)

$U_B = U_{B0}$ (điện thế tại nút B so với nút gốc)

$U_{AB} = U_A - U_B$

Theo định luật Kirchhoff 1 tại A ta có : $I_1 - I_2 + J_A = 0$ (1)

Trong đó :

$$I_2 = \frac{U_A - U_B}{R_2}$$

$$I_1 = \frac{U_A - U_0}{R_1} = \frac{U_A}{R_1} \text{ (do } U_0 = 0V)$$

Thay I_1,I_2vào phương trình (1) ta được

phương trình thế nút tại A: $U_A\left(\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}\right)-U_B\left(\frac{1}{R_2}\right)=J_A$ (2)

Tương tự theo định luật Kirchhoff 1 tại B ta có : $I_2 - I_3 + J_B = 0$

Trong đó : $I_3=\frac{U_B-U_0}{R_3}=\frac{U_B}{R_3}$

Ta có phương trình thế nút tại B $-\frac{U_A}{R_2}+U_B\left(\frac{1}{R_2}+\frac{1}{R_3}\right)=J_B$ (3)

Giải phương trình (2) và (3) ta tìm được điện thế tại các nút U_A, U_B. Từ đó ta tìm các dòng điện qua các nhánh I_1, I_2, I_3 theo định luật Ohm :

$$I_1=\frac{U_A}{R_1}\quad ;I_2=\frac{U_A-U_B}{R_2}\quad ;I_3=\frac{U_B}{R_3}$$

<u>Nhận xét :</u> Để viết được trực tiếp hệ phương trình ta làm theo các bước sau nhưng cần chú ý trong mạch điện chỉ có nguồn dòng, nếu có nguồn áp ta phải đổi sang nguồn dòng.

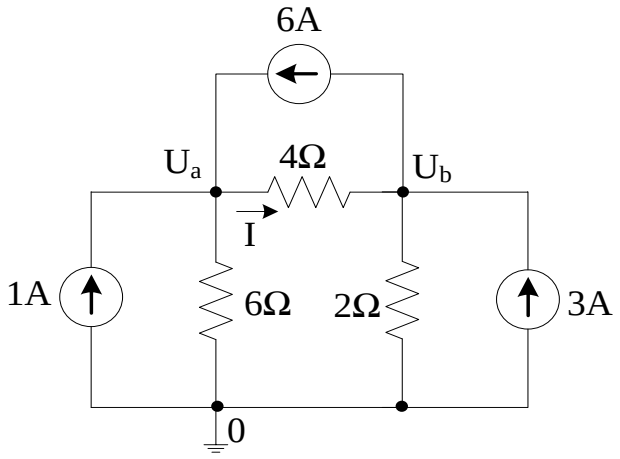
- **Bước 1** : Chọn nút gốc và điện thế tại các nút.
- **Bước 2** : Viết phương trình điện thế tại các nút.

Điện thế tại một nút nhân với tổng điện dẫn của các phần tử nối lại nút đó trừ đi điện thế của nút kia nhân với tổng điện dẫn nối giữa 2 nút, bằng tổng các nguồn dòng nối tới nút đó (nguồn dòng mang dấu <+> nếu đi vào nút và mang dấu <-> nếu đi ra khỏi nút).

- **Bước 3** : Giải phương trình tìm điện thế nút.
- **Bước 4** : Tìm dòng các nhánh theo định luật Ohm.

Ví dụ 2.2

Cho mạch điện như hình 2.2. Tìm I



Hình 2.2

Giải

Áp dụng phương pháp thế nút

Phương trình thế nút tại a và b

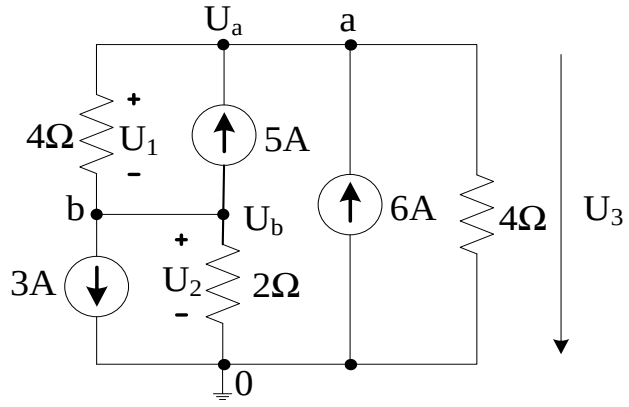
Nút a : $\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{6}\right)U_a - \frac{1}{4}U_b = 1 + 6$

Nút b : $-\frac{1}{4}U_a + \left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)U_b = 3 - 6$

Giải ta có U_a= 18V ; U_b= 2V

$$I = \frac{U_a - U_b}{4} = \frac{18-2}{4} = 4A$$

Ví dụ 2.3 Cho mạch điện như hình 2.3. Tìm U_1 ,U_2 ,U_3



Hình 2.3

Giải

Nút a $(\frac{1}{4}+\frac{1}{4})U_a - \frac{1}{4}U_b = 5 + 6$

Nút b $-\frac{1}{4}U_a + (\frac{1}{4}+\frac{1}{2})U_b = -3 - 5$

Vậy:

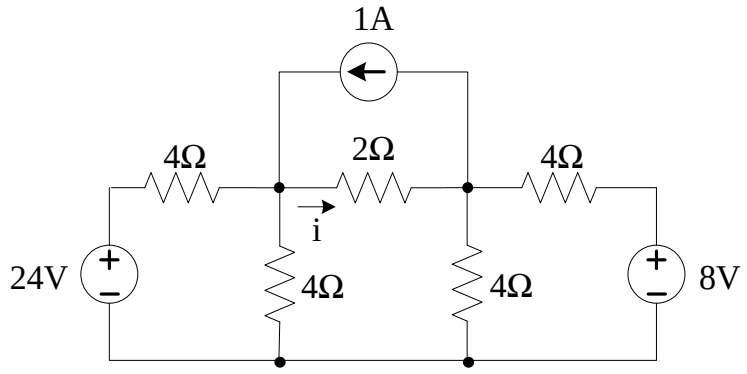
$U_a = U_3 = 20$ V

$U_b = U_2 = -4$V

$U_1 = U_a - U_b = 20 - (-4) = 24$ V

Ví dụ 2.4

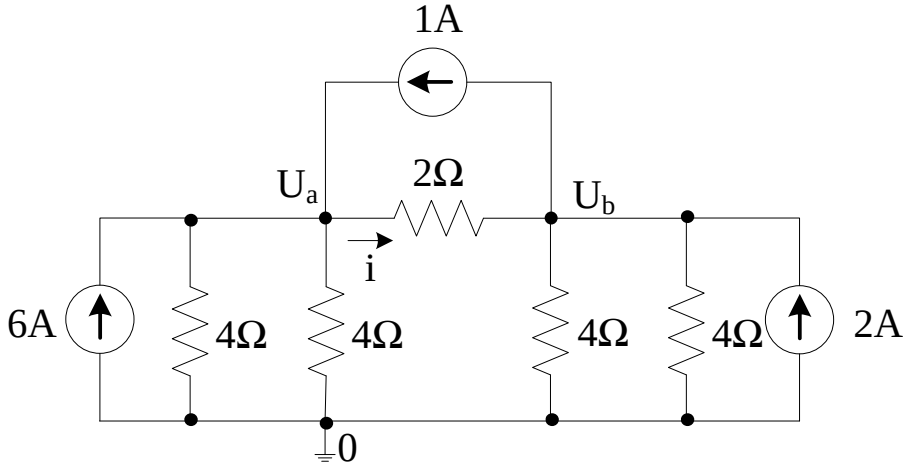
Cho mạch điện như hình 2.4. Tìm i



Hình 2.4

Giải

Biến đổi tương đương nguồn áp sang nguồn dòng



Nút a $(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{2})U_a - \frac{1}{2}U_b = 6 + 1$

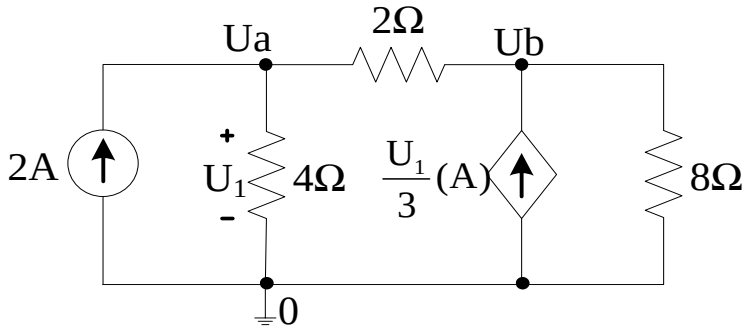
Nút b $-\frac{1}{2}U_a + (\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{4})U_b = 2 - 1$

$U_a = 10$ V ; $U_b = 6$V

$$I = \frac{U_a - U_b}{2} = \frac{10-6}{2} = 2(A)$$

Ví dụ 2.5

Cho mạch điện như hình 2.5. Tìm U_1.



Hình 2.5

Giải

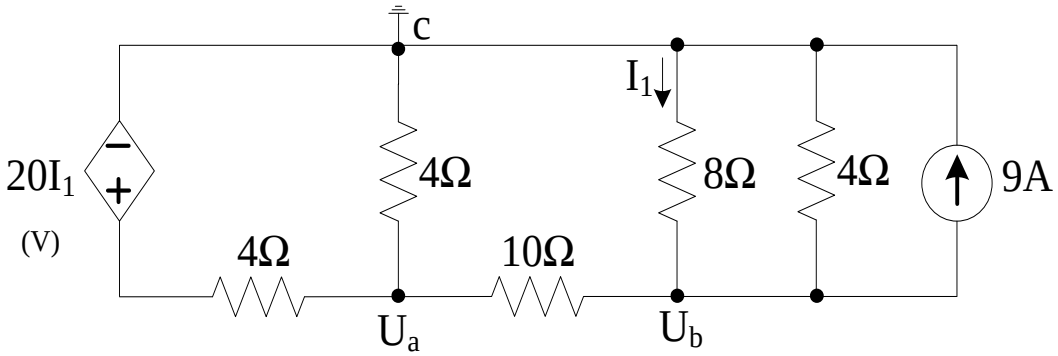
Nút a: $(\frac{1}{4}+\frac{1}{2})U_a - \frac{1}{2}U_b = 2$

Nút b: $-\frac{1}{2}U_a + (\frac{1}{2}+\frac{1}{8})U_b = \frac{U_1}{3} = \frac{U_a}{3}$

$U_1 = U_a$ Vậy: $U_1 = U_a = 24$ V

Ví dụ 2.6

Cho mạch điện như hình 2.6 .Tìm I_1.



Hình 2.6

Giải

$$(\frac{1}{4}+\frac{1}{4}+\frac{1}{10})U_a - \frac{1}{10}U_b = 5I_1$$

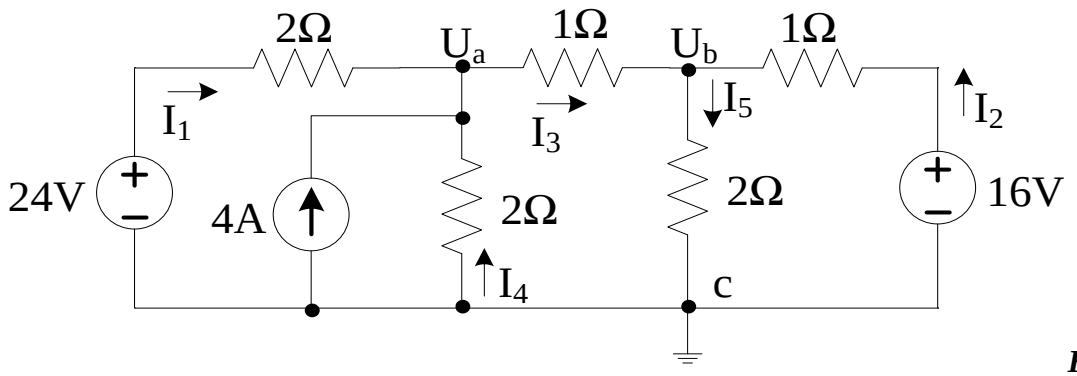
$$(\frac{1}{10})U_a + (\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{10})U_b = -9$$

$$I_1 = -\frac{U_b}{8}$$

Giải ta có : $U_a = 14$ V ; $U_b = -16$V ; Vậy: $I_1 = -\frac{U_b}{8} = 2A$

Ví dụ 2.7

Cho mạch điện như hình 2.7. Tìm I_1, I_2, I_3, I_4, I_5.



Hình 2.7

Giải

Áp dụng phương pháp thế nút

$$(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+1)U_a - U_b = \frac{24}{2}+4$$

$$-U_a + (1+1+\frac{1}{2})U_b = \frac{16}{1}$$

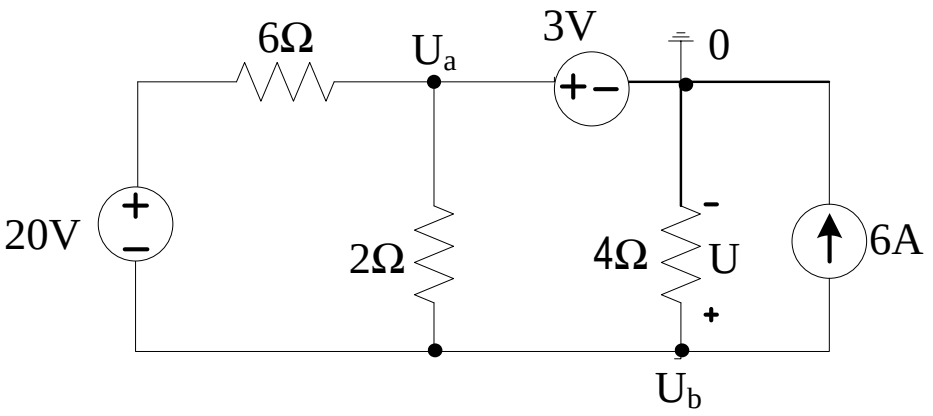
$U_a = 10(V)$; $U_b = 4(V)$

Vậy: $I_1 = 7A$; $I_2 = 12A$; $I_3 = 6A$; $I_4 = -5A$; $I_5 = 2A$

- **<u>Khi có nguồn lí tưởng</u> :** ***chọn nút gốc ở cực âm nguồn lí tưởng.***

Ví dụ 2.8

Cho mạch điện như hình 2.8. Tính U.



Hình 2.8

Giải

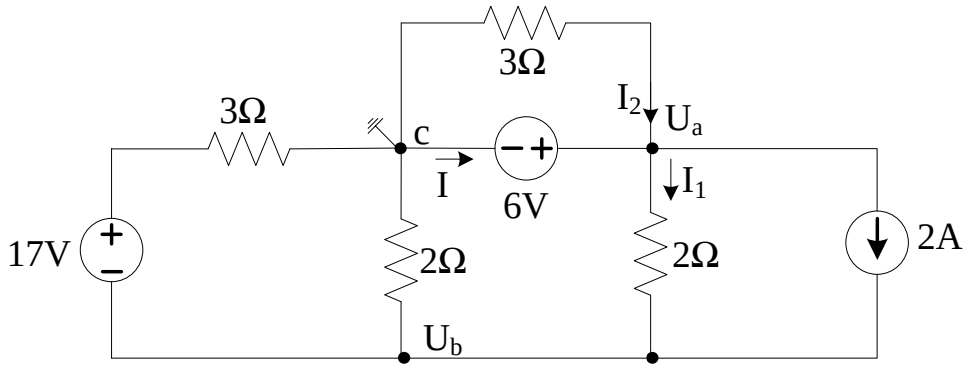
Do nguồn 3V là nguồn lý tưởng nên ta chọn nút gốc ở cực âm của nguồn

Vì vậy Ua = 3(V). Vì thế không viết được phương trình thế nút tại U_a

$$U_b(\frac{1}{6}+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}) - U_a(\frac{1}{6}+\frac{1}{2}) = -\frac{20}{6} - 6$$

Giải phương trình ta có U_b = - 8V = U

Ví dụ 2.9 Cho mạch điện như hình 2.9, tìm I.



Hình 2.9

Giải

Áp dụng phương pháp thế nút , Chọn c làm nút gốc. Ta có: $U_a = 6V$

$$U_b(\frac{1}{3}+\frac{1}{2}+\frac{1}{2})-\frac{U_a}{2}=-\frac{17}{3}+2$$

$\Rightarrow$ $U_b = -\frac{1}{2}V$

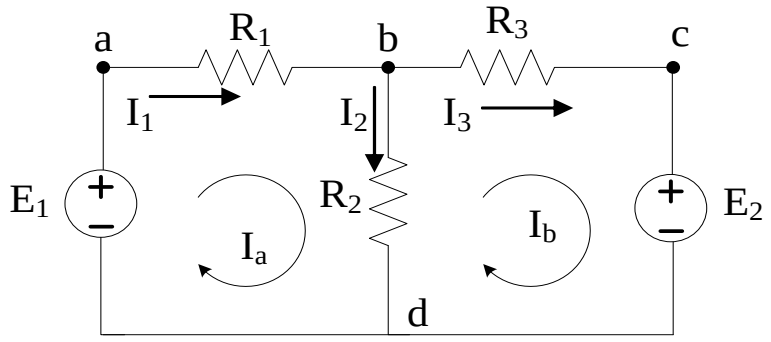
Áp dụng định luật Kirchhoff 1 tại a ta có : $I - I_1 + I_2 - 2 = 0$, vậy $I = \frac{29}{4}A$

2.2 Phương pháp dòng mắt lưới (Dòng điện mạch vòng)

- **Bước 1** : Đặt ẩn số là dòng điện mắt lưới tức là những dòng điện tưởng tượng coi như chạy khép kín theo các lối đi của vòng độc lập, giả thiết chiều.
- **Bước 2** : Viết định luật Kirchhoff 2 cho dòng mắt lưới.
- **Bước 3** : Giải hệ phương trình tìm dòng mắt lưới.
- **Bước 4** : Tìm dòng điện nhánh bằng tổng đại số các dòng mắt lưới chạy qua.

Ví dụ 2.10

Cho mạch điện như hình 2.10. Tính I_1, I_2, I_3.



Hình 2.10

Giải

Lưới 1 (a, b, d ,a), Lưới 2 (b, c, d, b)

I_a, I_b: là dòng điện mắt lưới và chọn chiều như hình vẽ

$I_1 = I_a$, $I_2 = I_a - I_b$, $I_3 = I_b$

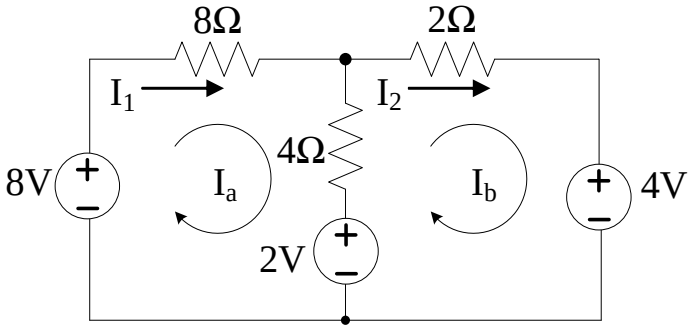
Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho lưới 1: $I_a (R_1 + R_2) - I_bR_2 - E_1 = 0$

Áp dụng định luật Kirchhoff 2 cho lưới 2: $-I_a R_2 + I_b (R_3 + R_2) + E_2 = 0$

Giải hệ phương trình ta tìm được dòng mắt lưới I_a, I_b sau đó tìm được các dòng điện nhánh.

Ví dụ 2.11

Cho mạch điện như hình 2.11. Tìm I_1 và I_2.



Hình 2.11

Giải

Áp dụng phương pháp dòng mắt lưới

Lưới 1 : I_a (8 + 4) - I_b .4 = 8 – 2

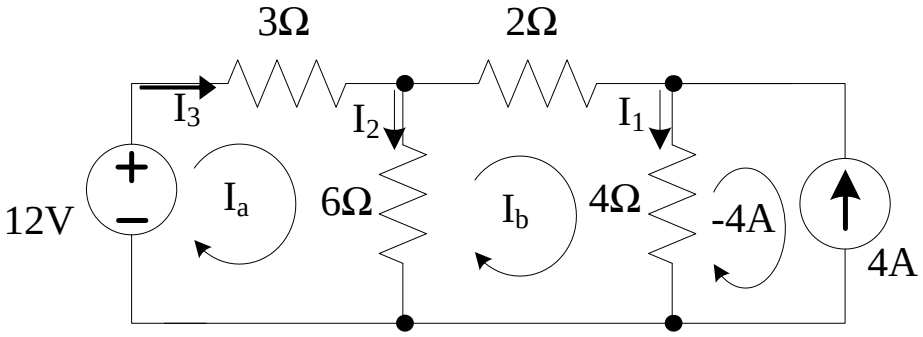
Lưới 2 : - I_a 4 + I_b (2 + 4) = 2 – 4

Giải hệ phương trình ta có:

I_a = 1,4 A; I_b = 0,6 A
I_a = I_1= 1,4 A; I_b = I_2 = 0,6 A

Ví dụ 2.12

Cho mạch điện như hình 2.12.Tính dòng điện I_1, I_2, I_3 và công suất nguồn 12V.



Hình 2.12

Giải

Chỉ viết được phương trình dòng mắt lưới cho I_a và I_b

$I_a(6+3) – 6I_b = 12$

$I_b(6+2+4) – 6I_a - 4(-4) = 0$

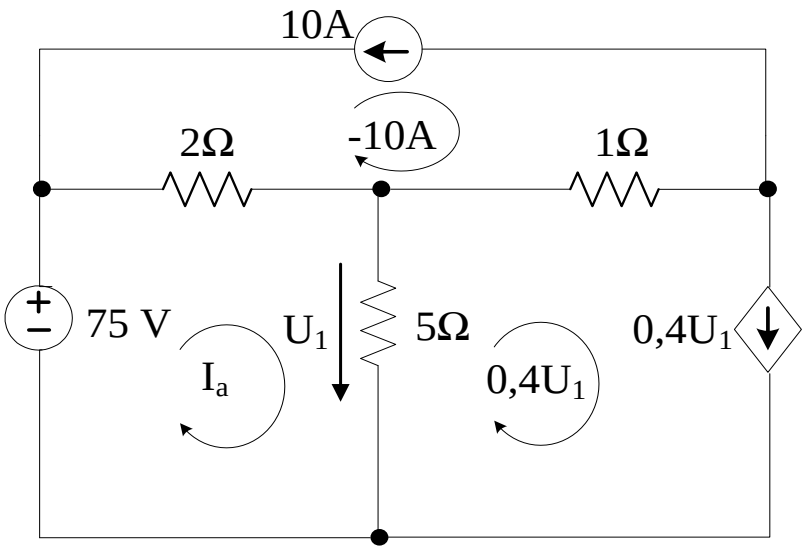
I_a= 2/3A; I_b= -1A

I_3= I_a =2/3A ; I_2=I_a-I_b =2/3-(-1)=5/3 A

I_1=I_b-(-4) =(-1)+4=3 A

P_{12V}= 12*2/3 =8W

Ví dụ 2.13 Cho mạch điện như hình 2.13. Tính U_1 và công suất nguồn 75V.



Hình 2.13

Giải

Chỉ viết được phương trình dòng mắt lưới cho I_a

$I_a(2+5) – 5.0,4U_1+10.2 = 75$

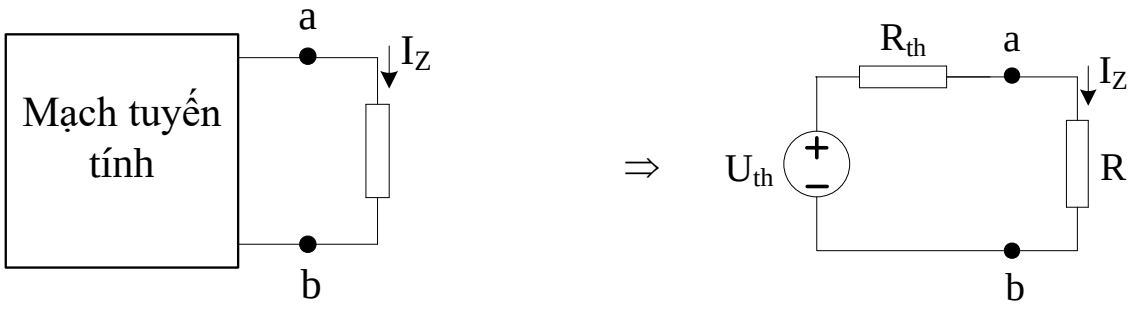
$U_1= 5.(I_a - 0,4U_1)$

$I_a= 15A$; $U_1= 25V$

$P_{75V} = 75*15 =1125$ W

2.3 Định lý Thevenin- Norton

1. Định lý Thevenin



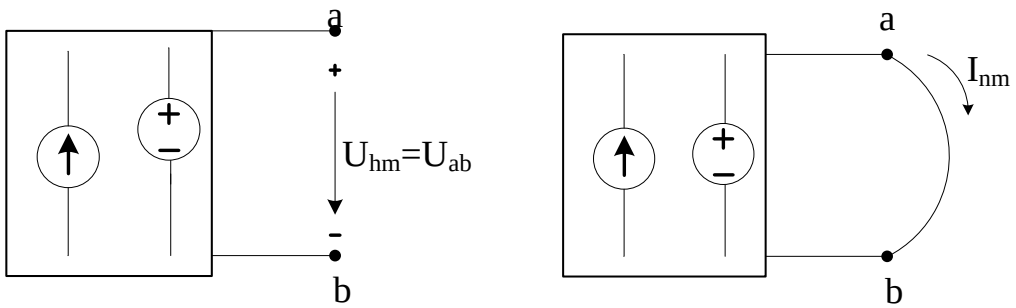
Hình 2.14

U_{th} : nguồn áp tương đương Thevenin là điện áp đo giữa 2 đầu ab sau khi tách bỏ nhánh R cần tính dòng áp ra khỏi mạch.

R_{th} : điện trở tương đương Thevenin.

<u>Tính R_{th}</u>

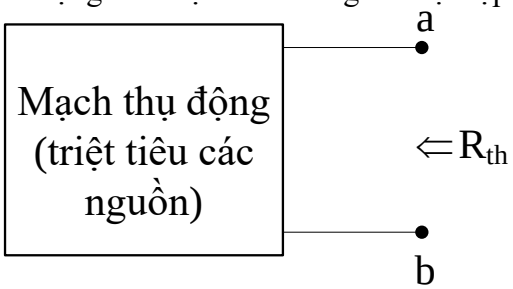
❖ **Cách 1** : Sử dụng cho trường hợp có nguồn phụ thuộc



Hình 2.15

$R_{th} = \dfrac{U_{hm}}{I_{nm}}$ trong đó $U_{hm} = U_{th}$; I_{nm} : dòng ngắn mạch

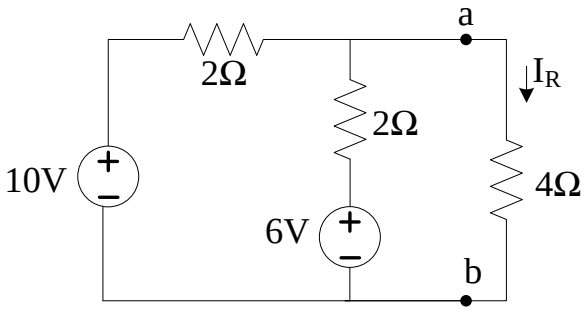
❖ **Cách 2** : Sử dụng cho mạch chỉ có nguồn độc lập



Hình 2.16

R_{th} : điện trở nhìn từ 2 đầu ab sau khi nối tắt nguồn áp, hở mạch nguồn dòng.

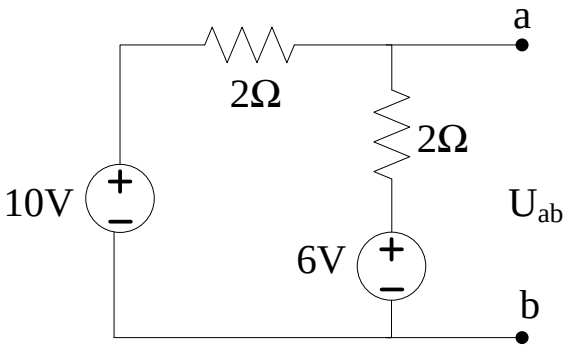
Ví dụ 2.14 Cho mạch điện như hình 2.17. Tính I_R dùng định lý Thevenin.



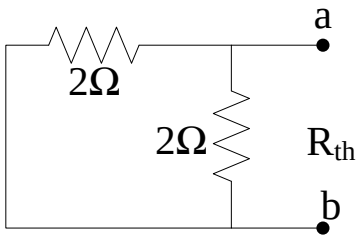
Hình 2.17

Giải

Tách bỏ nhánh cần tính I_R ra khỏi mạch

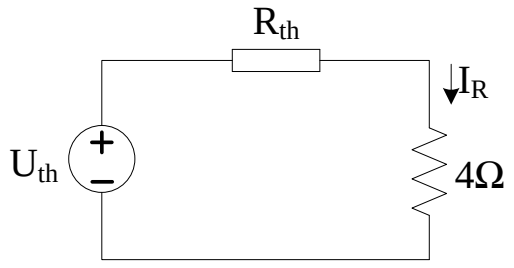


Ta có $U_{th} = U_{ab} = \dfrac{(10-6)}{4}.2+6 = 8V$



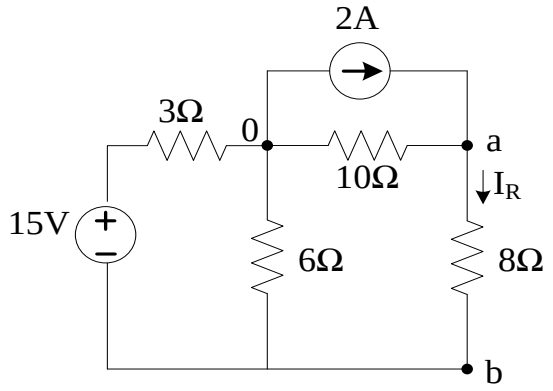
Tính R_{th} sau khi đã nối tắt nguồn áp: $R_{th} = \dfrac{2.2}{2+2} = 1\Omega$

Mạch tương đương:



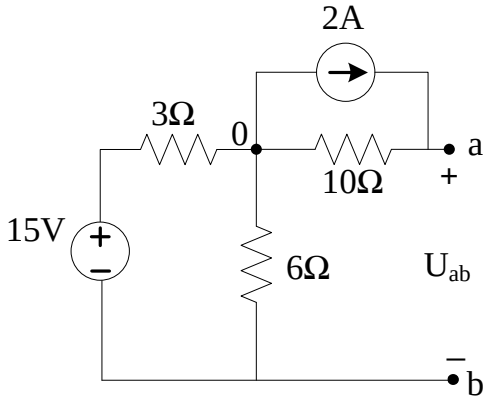
Suy ra $I_R = \frac{8}{1+4} = \frac{8}{5}$ A

Ví dụ 2.15 Cho mạch điện như hình 2.18**.** Tính I_R



Hình 2.18

Giải

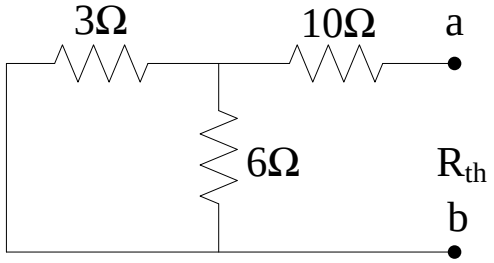


$U_{ab} = U_{ao} + U_{ob}$

$U_{ao} = 2.10 = 20$ V

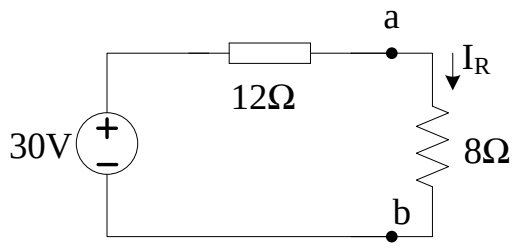
$U_{ob} = 15.\frac{6}{3+6} = 10$V

$U_{ab} = U_{th} = 20 + 10 = 30$ V



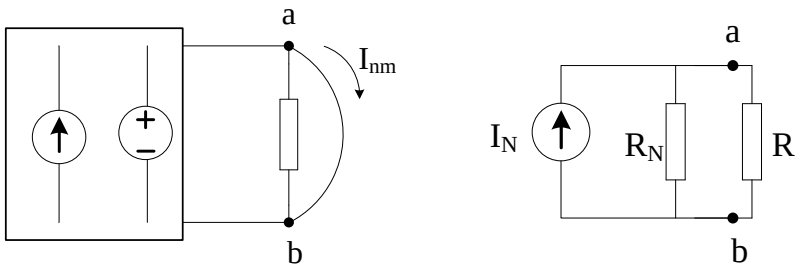
$R_{th} = \frac{6.3}{9} + 10 = 12\Omega$

Sơ đồ tương đương Thevenin:



Suy ra $I_R = \dfrac{30}{12+8} = \dfrac{3}{2}(A)$

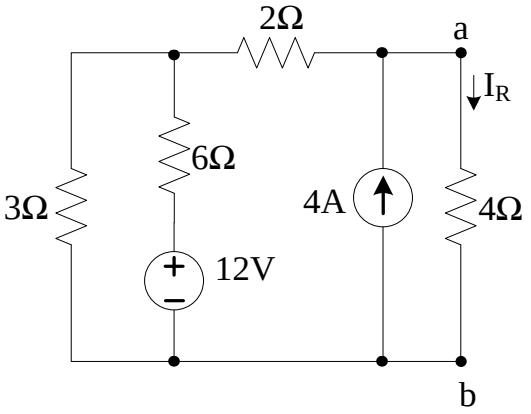
2. Định lý Norton



Hình 2.19

I_N : nguồn dòng tương đương Norton
R_N : điện trở tương đương Norton
I_N : dòng điện qua nhánh ab sau khi tháo điện trở R ra và nối tắt ab
$R_N = R_{th}$: phương pháp tìm R_N giống như phương pháp tìm R_{th}

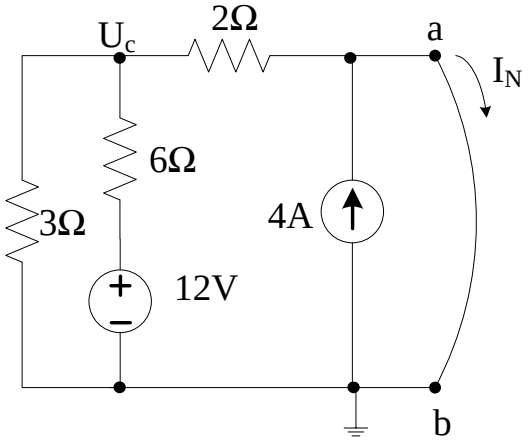
Ví dụ 2.16 Cho mạch điện như hình 2.19. Tính I_R.



Hình 2.19

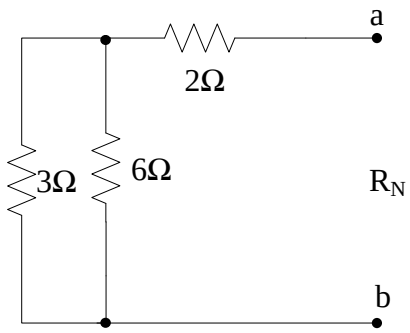
Giải

Ngắn mạch hai điểm a và b sau khi tháo bỏ điện trở 4Ω



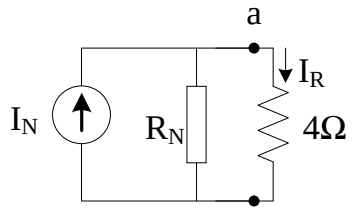
Áp dụng phương pháp thế nút $U_c(\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{2}) = \frac{12}{6}$; $U_c = 2$ V

$$I_N = \frac{U_c}{2} + 4 = 5A$$



$$R_N = \frac{3.6}{3+6} + 2 = 4\Omega$$

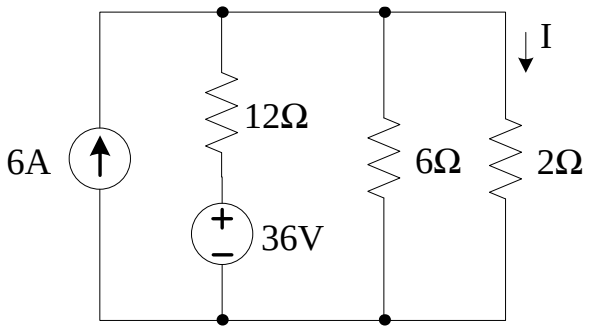
Ta có sơ đồ tương đương Norton:



$$I_R = 5\,\frac{4}{4+4} = \frac{5}{2}A$$

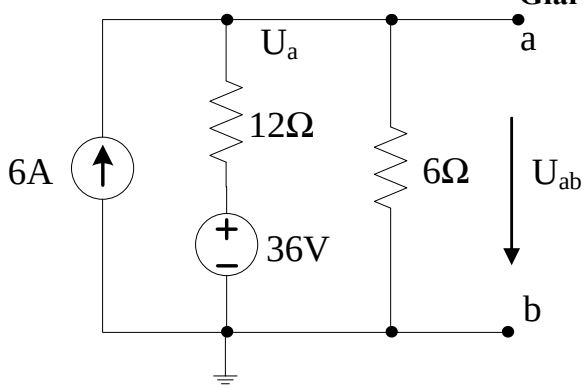
Ví dụ 2.17

Cho mạch điện như hình 2.20. Tính I qua điện trở 2Ω.



Hình 2.20

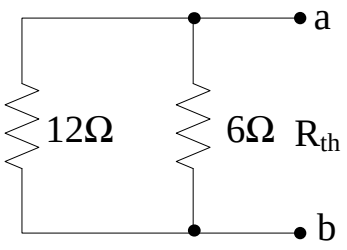
Giải



Áp dụng phương pháp thế nút $U_a(\frac{1}{6}+\frac{1}{12}) = \frac{36}{12} + 6$

$U_a = U_{ab} = 36$ V

Mạch tương đương Thevenin

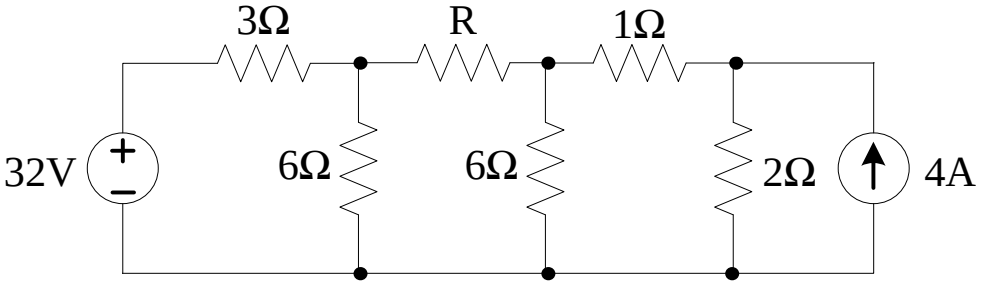


$$R_{th} = \frac{6.12}{6+12} = 4\Omega$$

Vậy: $I = \frac{U_{th}}{2+4} = \frac{36}{6} = 6A$

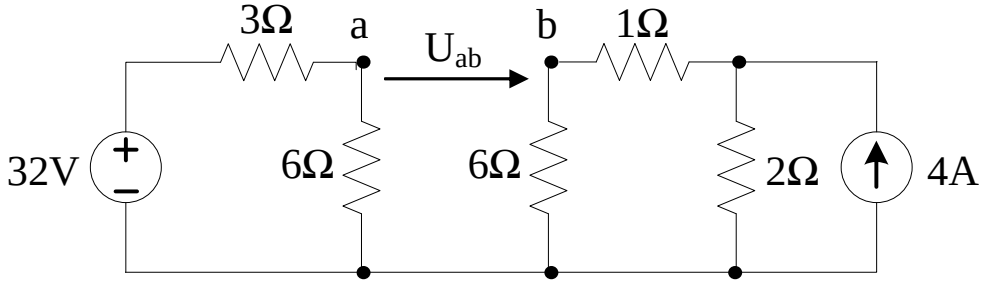
Ví dụ 2.18

Cho mạch điện như hình 2.21. Tính giá trị của điện trở R để công suất qua nó đạt cực đại và tính công suất cực đại đó.



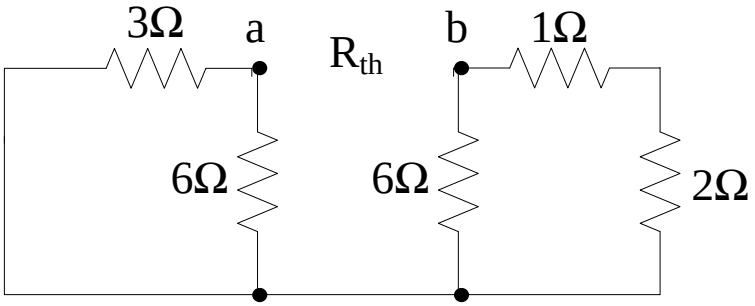
Hình 2.21

Giải



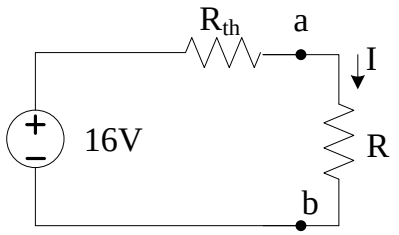
$$U_a = \frac{32}{3+6} * 6 = \frac{192}{9} \text{ V} \quad ; \; U_b = \frac{4*2}{2+6+1} * 6 = \frac{48}{9} \text{ V}$$

$$U_{ab} = U_a - U_b = 16 \text{ V}$$



$$R_{th} = \frac{3*6}{3+6} + \frac{3*6}{3+6} = 4\Omega$$

Mạch tương đương Thevenin



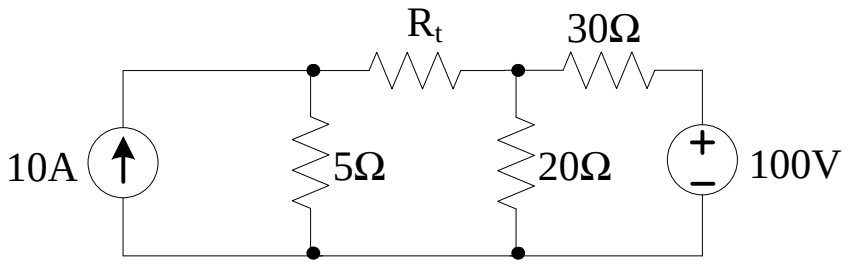
Để công suất qua R đạt cực đại thì điều kiện là R = R_{th} = 4Ω

$$I = \frac{U_{ab}}{R_{th} + 4} = \frac{16}{4+4} = 2A$$

$P_{max} = 4.2^2 = 16$ W

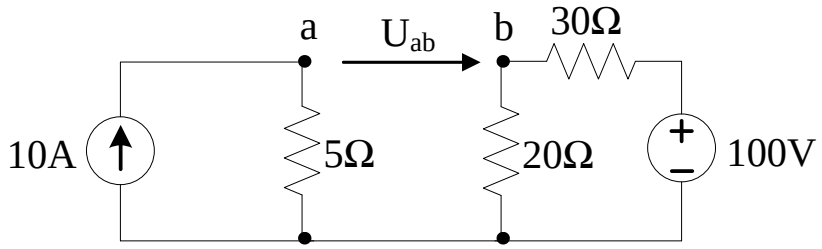
Ví dụ 2.19

Cho mạch điện như hình 2.22.Tính giá trị R_t để công suất qua nó đạt cực đại và tính công suất cực đại đó.

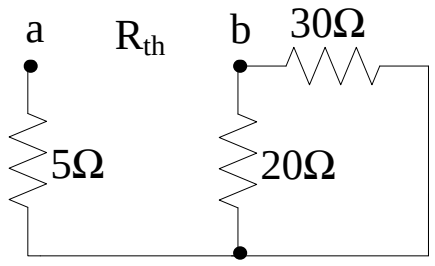


Hình 2.22

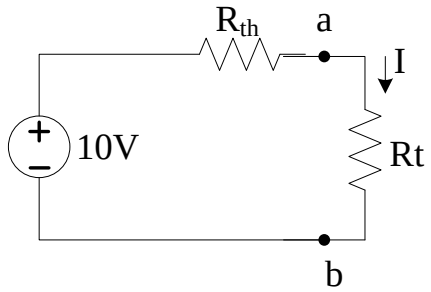
Giải



U_{ab} = 10*5 – 20*100/50 = 10 V



R_{th} = 30//20 nối tiếp 5 = 17Ω



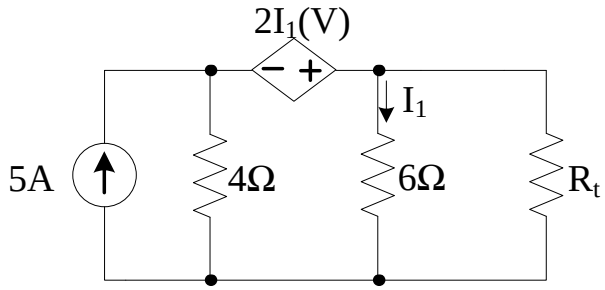
Để công suất qua tải đạt cực đại thì điều kiện là R_t = 17 Ω

I= 10/(17+ 17) = 0,294 A

P_{max} = 17* $0,294^2$ = 1,47 W

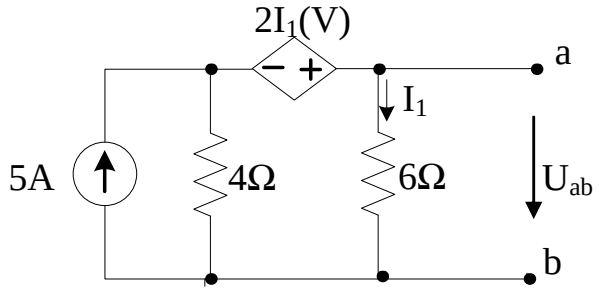
Ví dụ 2.19

Cho mạch điện như hình 2.24 tính giá trị R_t để công suất qua nó đạt cực đại và tính công suất cực đại đó.



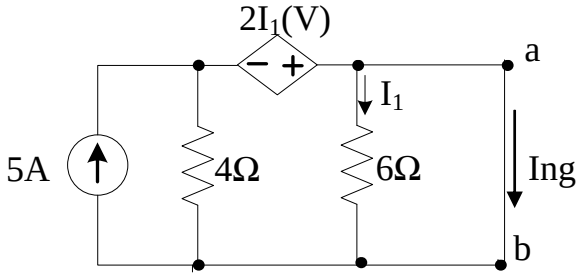
Hình 2.24

Giải



$-20-2I_1+4I_1+6I_1=0$; $I_1=2,5A$

$U_{ab}=6I_1=15V$



$I_{ng}=5A$

Vậy $R_{td}=15/5=3\Omega$

Mạch tương đương Thevenin

Để P_{max} thì $R_t=R_{td}=3\Omega$

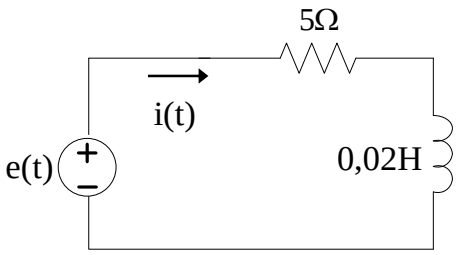
$I=\dfrac{15}{3+3}=2,5A$, $P_{max}=3.2,5^2=18,75$ W

2.4 Phương pháp xếp chồng

Trong mạch có nhiều nguồn ta cho từng nguồn tác động, các nguồn khác xem như bằng không (nguồn áp bằng không ngắn mạch, nguồn dòng bằng không hở mạch). Dòng điện qua nhánh bằng tổng đại số các dòng điện qua nhánh do tác động riêng rẽ cũa từng nguồn. *Chỉ áp dụng phương pháp xếp chồng khi trong mạch vừa có nguồn một chiều lẫn nguồn xoay chiều hoặc nguồn xoay chiều có tần số khác nhau.*

Ví dụ 2.20 Cho mạch điện như hình 2.25. Biết: e(t)=100+50sin(500t)+25sin(1500t) (V).

Tìm dòng điện trong mạch i(t).



Hình 2.25

Giải

- Dòng điện trong mạch được xác định theo phương pháp xếp chồng

+ Phân tích cho thành phần DC: E_0 = 100 V tác động

$$I_0 = \frac{E_0}{R} = \frac{100}{5} = 20A$$

+ Phân tích cho thành phần xoay chiều: $e_1(t)$ = 50sin500t tác động

$$\dot{I}_1 = \frac{50\angle 0^0}{5 + j10} = 2\sqrt{5}\angle -63{,}4^0 = 4{,}47\angle -63{,}4^0$$

$$\rightarrow i_1(t) = 2\sqrt{5}\sin(500t - 63{,}4^0)\,A$$

+ Phân tích cho thành phần xoay chiều: $e_3(t)$ = 25sin1500t tác động

$$\dot{I}_3 = \frac{25\angle 0^0}{5 + j30} = 0{,}822\angle -80{,}54^0$$

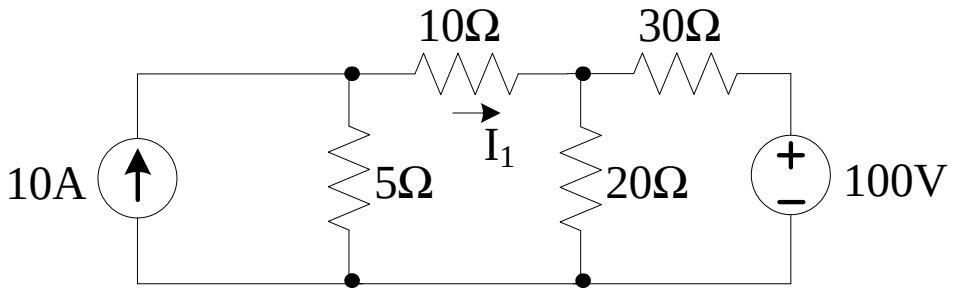
$$\rightarrow i_3(t) = 0{,}822\sin(1500t - 80{,}54^0)\,A$$

$$i(t) = 20 + 4{,}47\sin(500t - 63{,}4^0) + 0{,}822\sin(1500t - 80{,}54^0)\,(A)$$

****

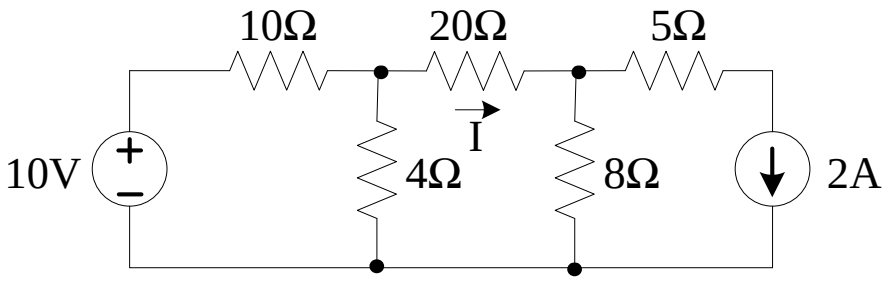
B. BÀI TẬP CHƯƠNG 2

2.1 Cho mạch điện như hình 2.1, tính I_1.



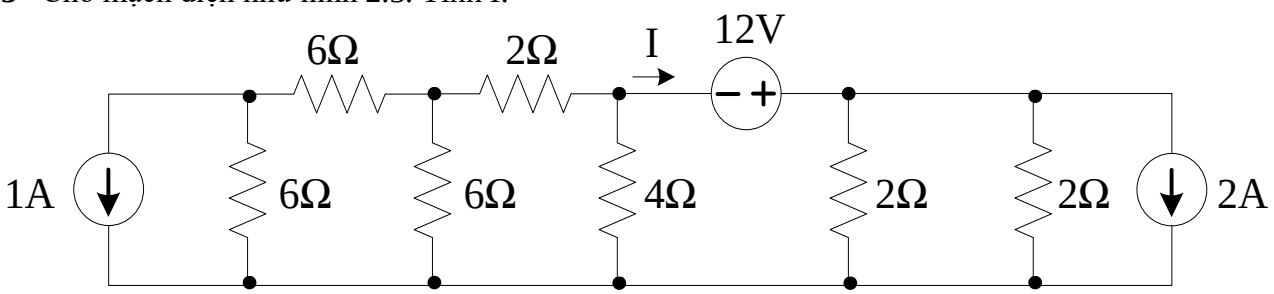
Hình 2.1

2.2 Cho mạch điện như hình 2.2. Tính I.



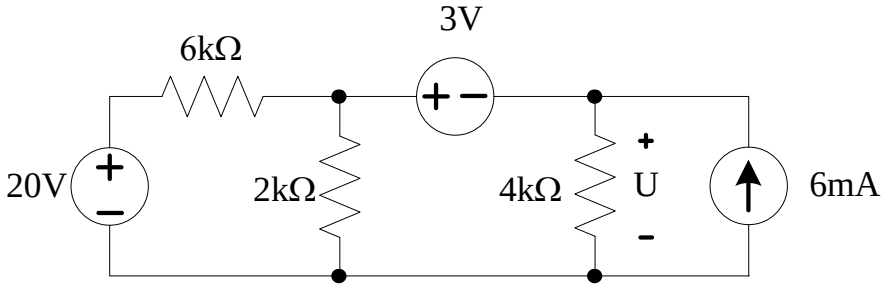
Hình 2.2

2.3 Cho mạch điện như hình 2.3. Tính I.



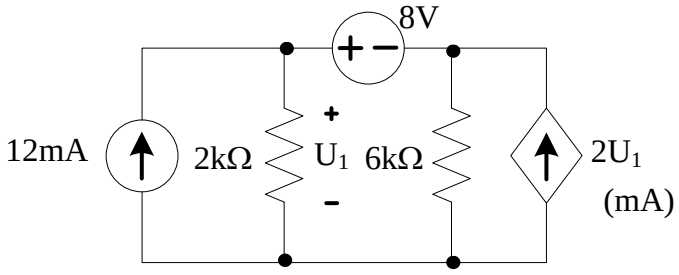
Hình 2.3

2.4 Cho mạch điện như hình 2.4. Tính U.



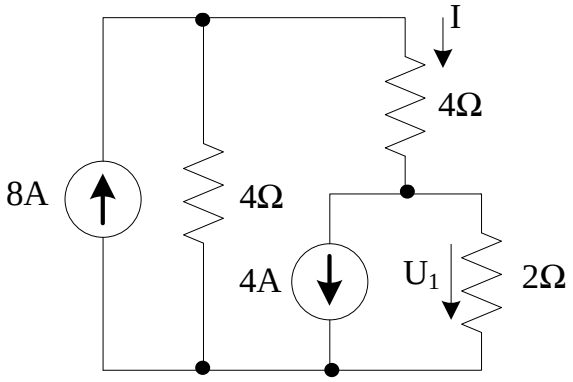
Hình 2.4

2.5 Cho mạch điện như hình 2.5. Tính U_1.



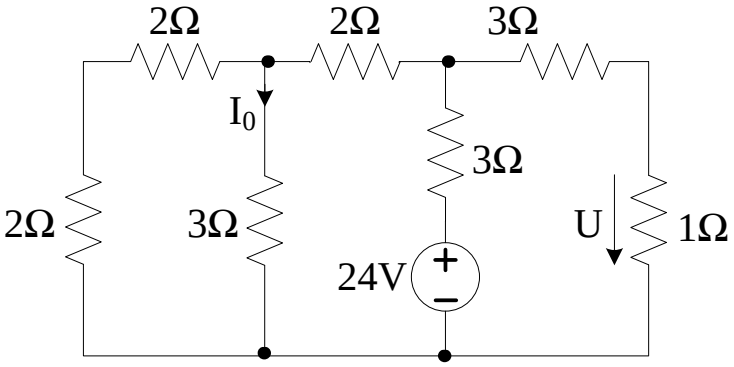
Hình 2.5

2.6 Cho mạch điện như hình 2.6. Tính I và U_1.



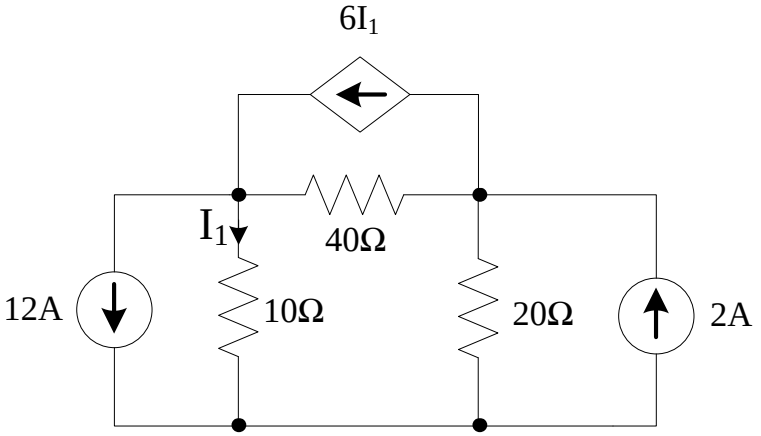
Hình 2.6

2.7 Cho mạch điện như hình 2.7. Tính I_0 và U.



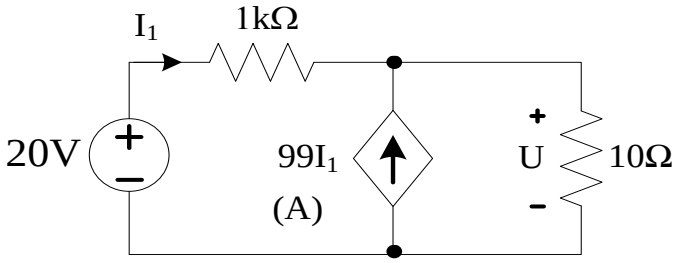
Hình 2.7

2.8 Cho mạch điện như hình 2.8. Tính I_1.



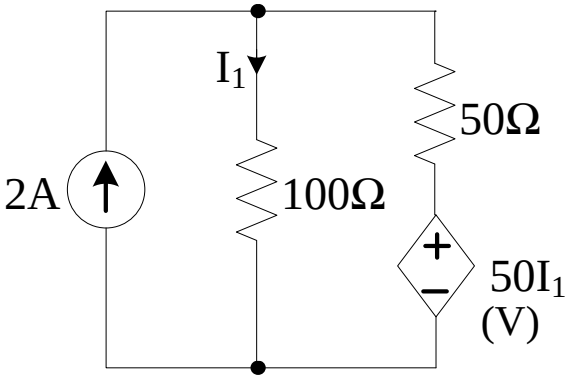
Hình 2.8

2.9 Cho mạch điện như hình 2.9. Tính I_1; U; P_{ng}.



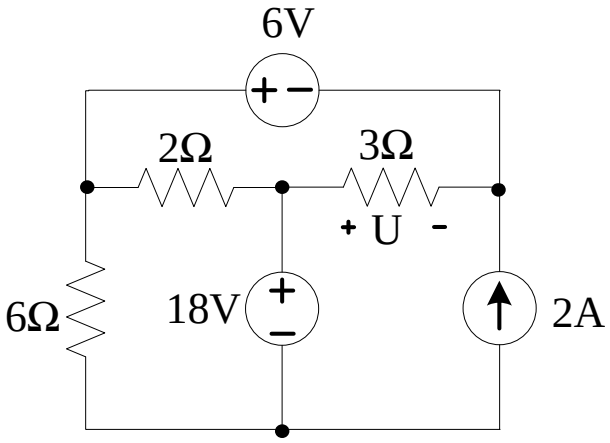
Hình 2.9

2.10 Cho mạch điện như hình 2.10. Tính I_1; P_{20V}



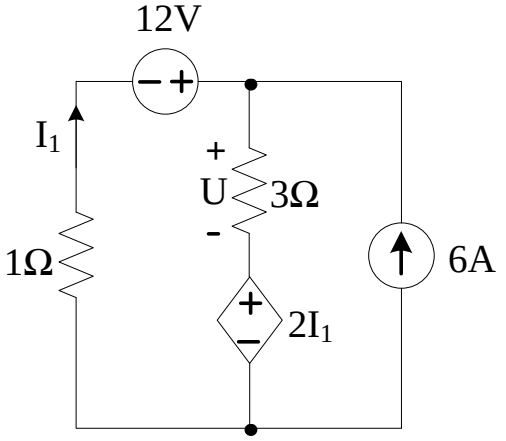
Hình 2.10

2.11 Cho mạch điện như hình 2.11. Tính U.



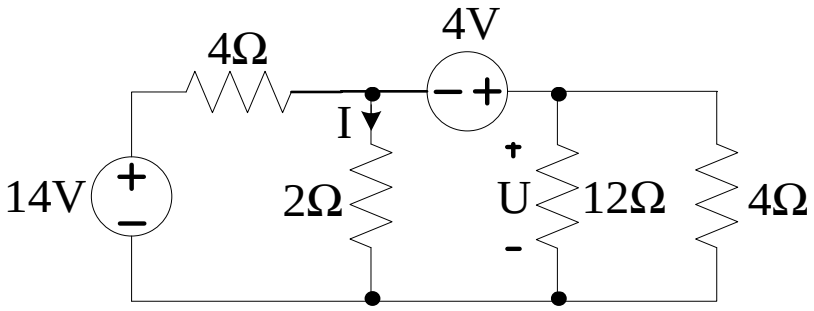
Hình 2.11

2.12 Cho mạch điện như hình 2.12. Tính U.



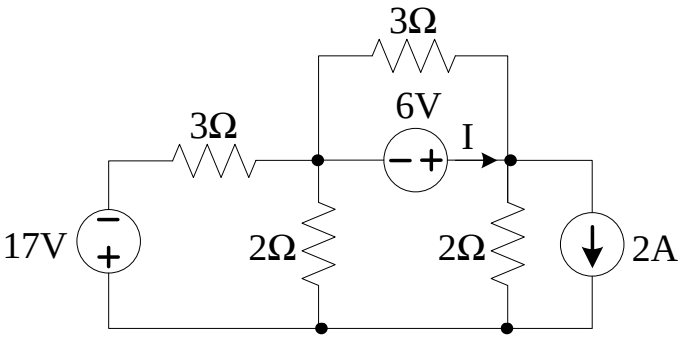
Hình 2.12

2.13 Cho mạch điện như hình 2.13. Tính I và U.



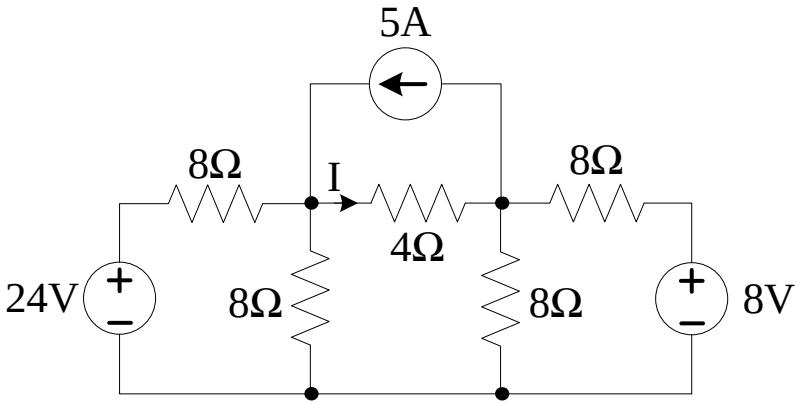
Hình 2.13

2.14 Cho mạch điện như hình 2.14. Tính I.



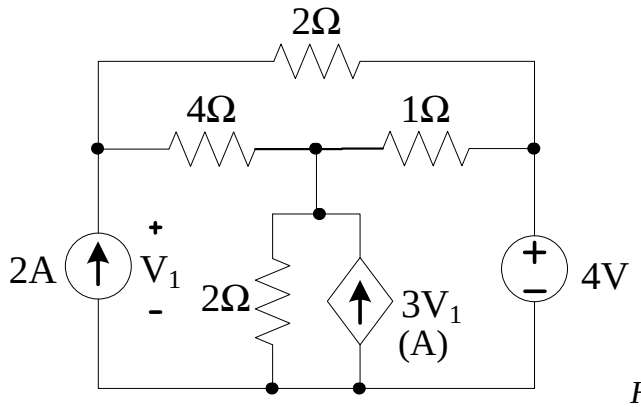
Hình 2.14

2.15 Cho mạch điện như hình 2.15. Tính I.



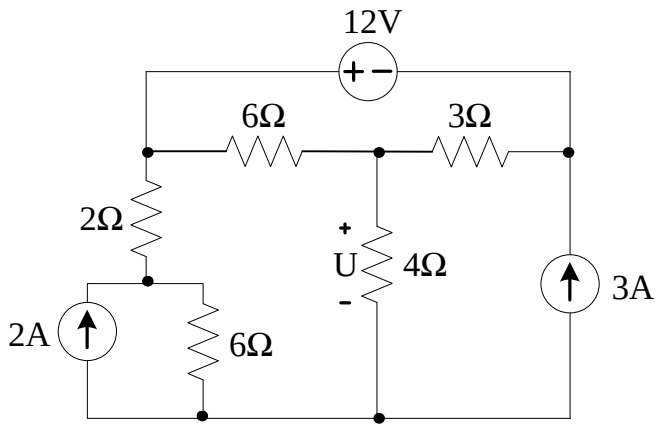
Hình 2.15

2.16 Cho mạch điện như hình 2.16. Tính $P_{4\Omega}$.



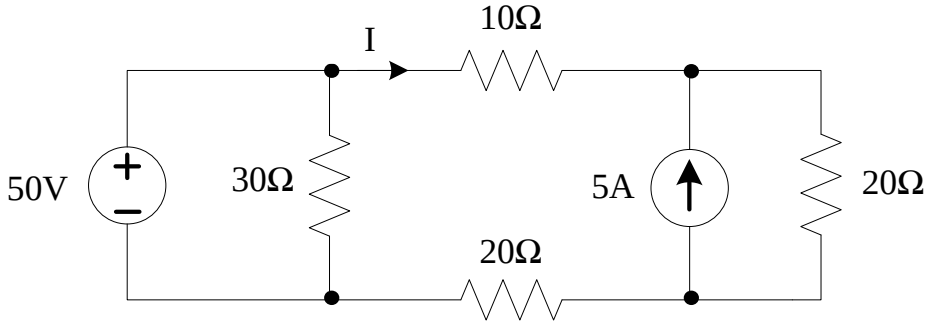
Hình 2.16

2.17 Cho mạch điện như hình 2.17. Tính U.



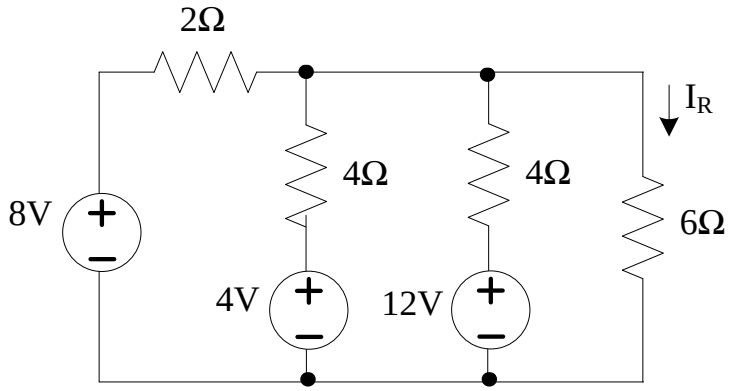
Hình 2.17

2.18 Cho mạch điện như hình 2.18. Tính I.



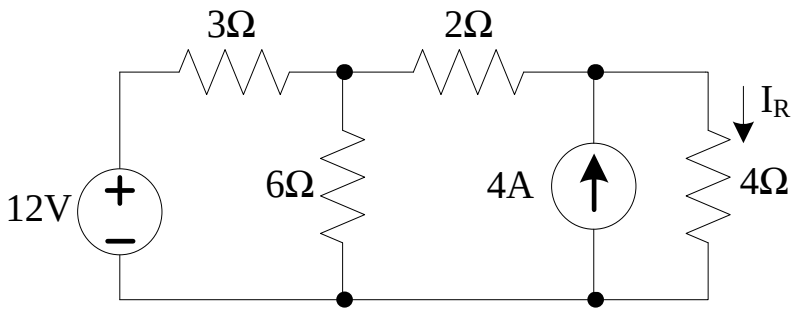
Hình 2.18

2.19 Cho mạch điện như hình 2.19, tìm I_R.



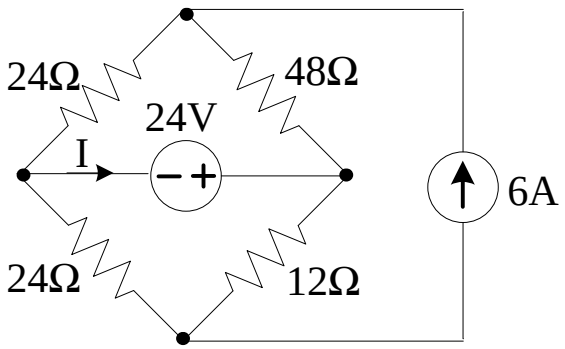
Hình 2.19

2.20 Cho mạch điện như hình 2.20. Tìm I_R.



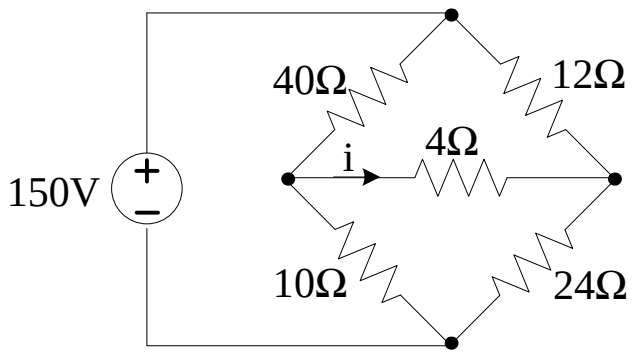
Hình 2.20

2.21 Cho mạch điện như hình 2.21. Tính I.



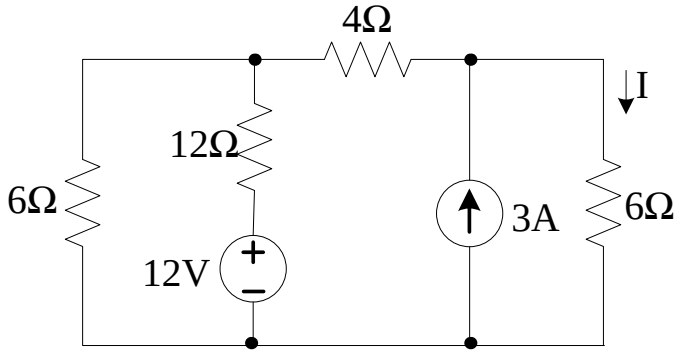
Hình 2.21

2.22 Cho mạch điện như hình 2.22. Tìm i.



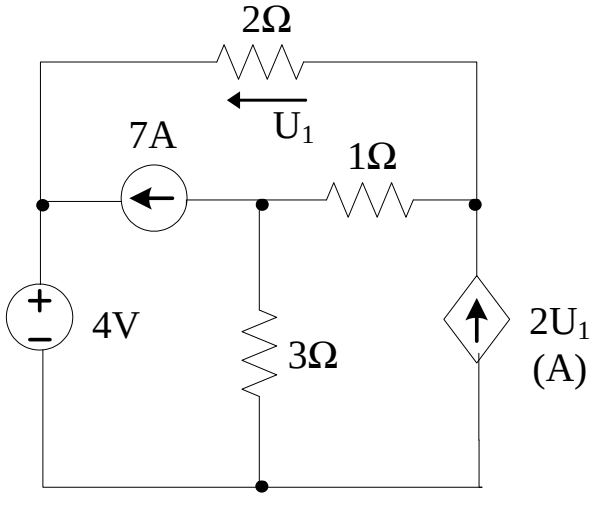
Hình 2.22

2.23 Cho mạch điện như hình 2.23. Tính I.



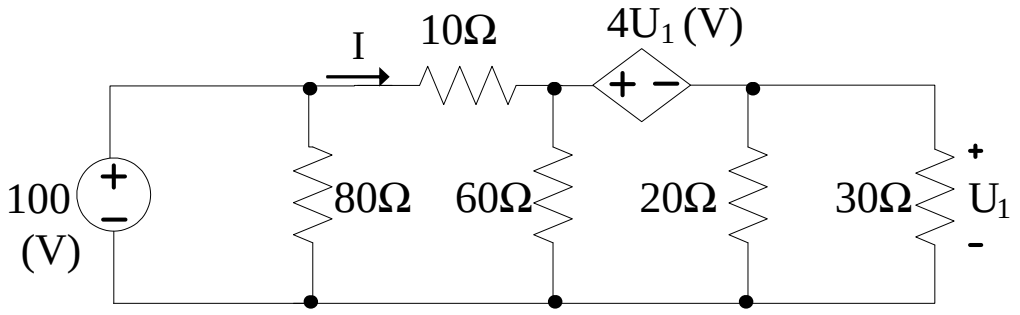
Hình 2.23

2.24 Cho mạch điện như hình 2.24. Tính U_1.



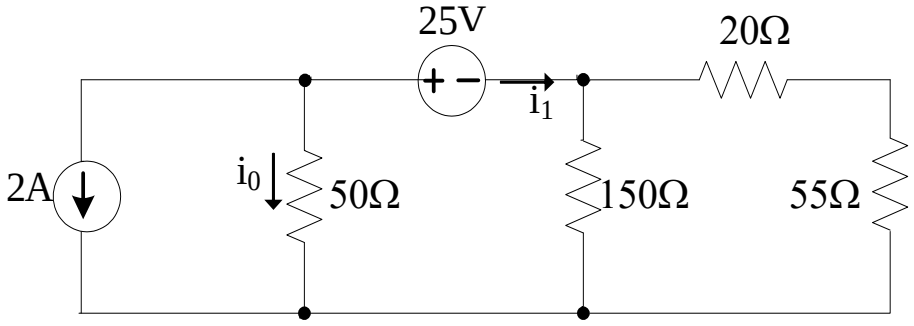
Hình 2.24

2.25 Cho mạch điện như hình 2.25. Tính U_1 và I.



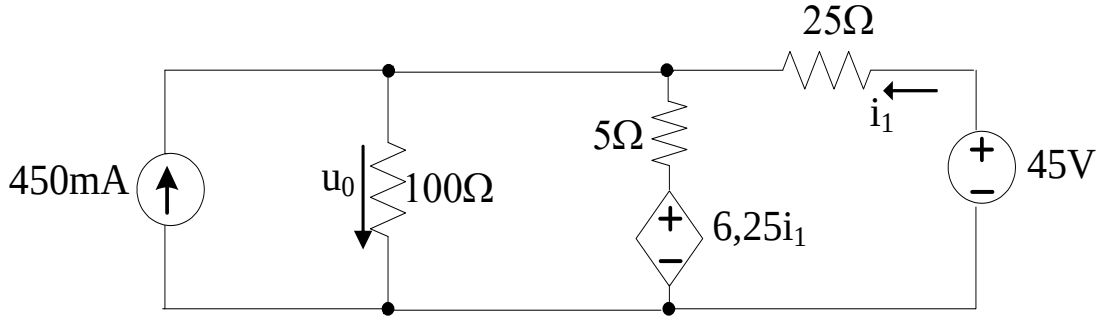
Hình 2.25

2.26 Cho mạch điện như hình 2.26. Tính i_1 và i_0.



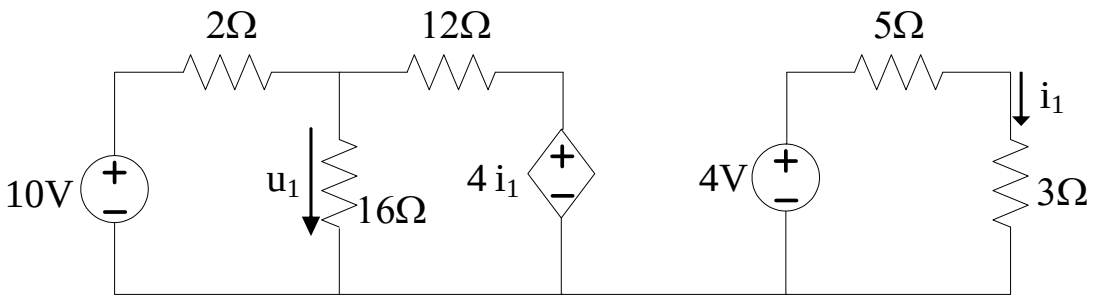
Hình 2.26

2.27 Cho mạch điện như hình 2.27. Tính i_1, u_0 .



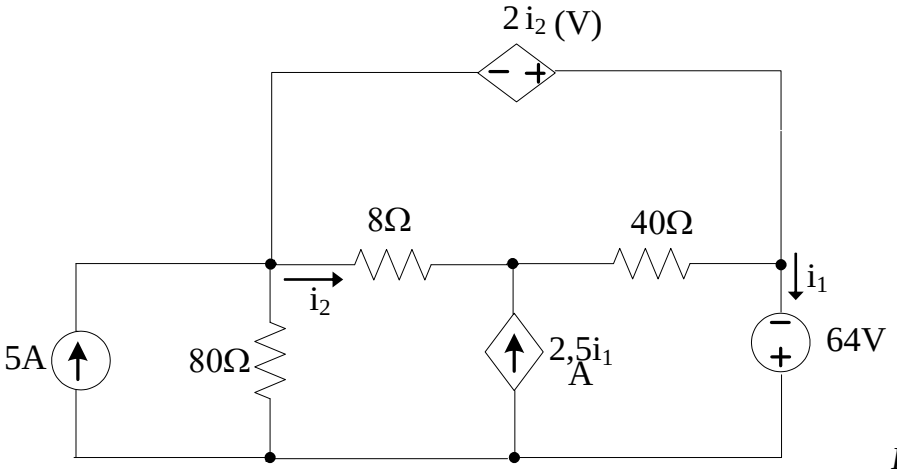
Hình 2.27

2.28 Cho mạch điện như hình 2.28. Tính i_1, u_1.



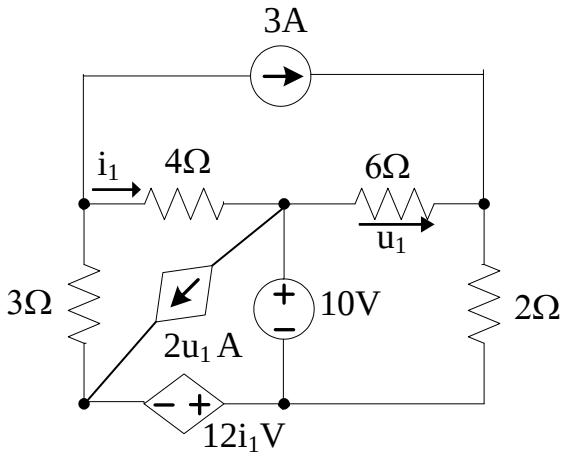
Hình 2.28

2.29 Cho mạch điện như hình 2.29. Tính i_1 và i_2



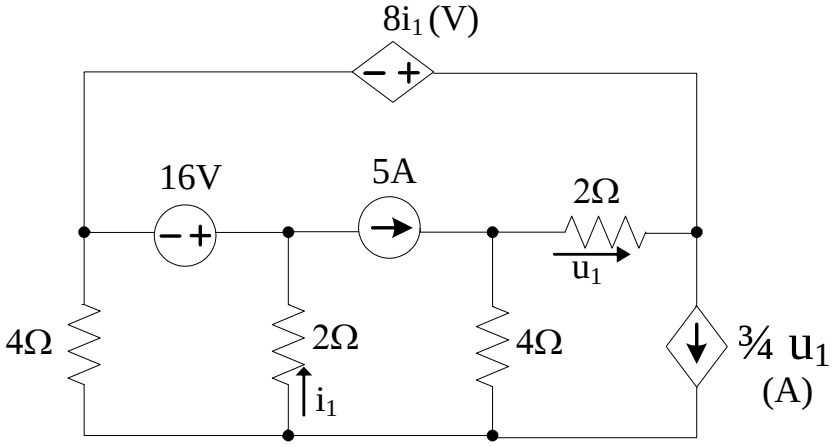
Hình 2.29

2.30 Cho mạch điện như hình 2.30. Tính công suất nguồn 10V.



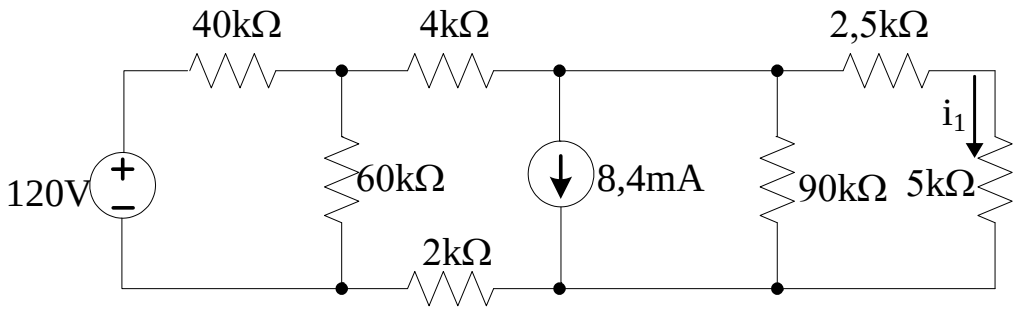
Hình 2.30

2.31 Cho mạch điện như hình 2.31. Tính u_1.



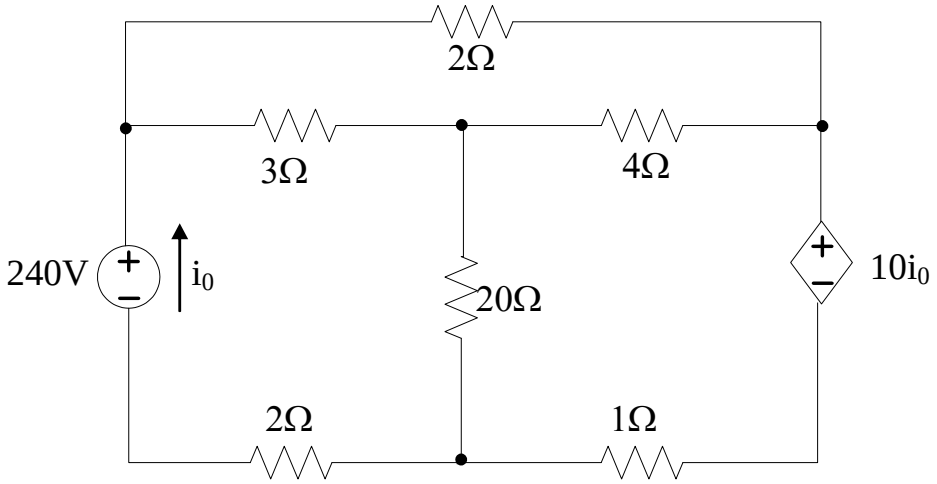
Hình 2.31

2.32 Cho mạch điện như hình 2.32. Tính i_1.



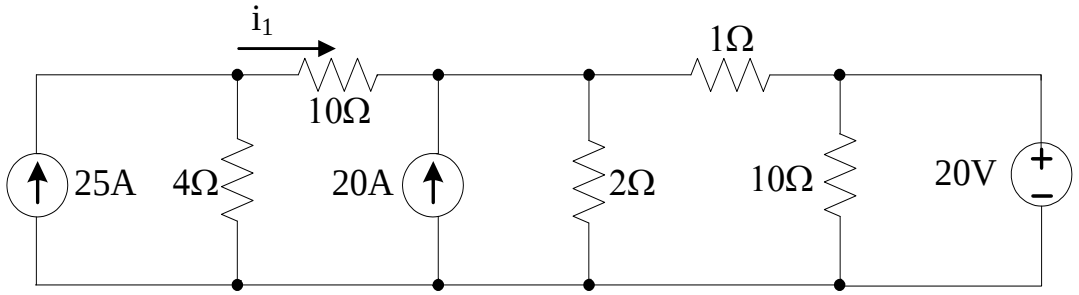
Hình 2.32

2.33 Cho mạch điện như hình 2.33. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



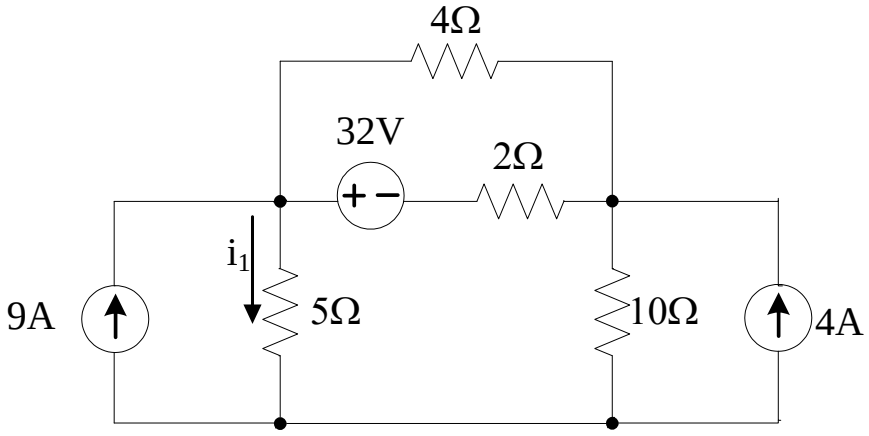
Hình 2.33

2.34 Cho mạch điện như hình 2.34. Tính i_1.



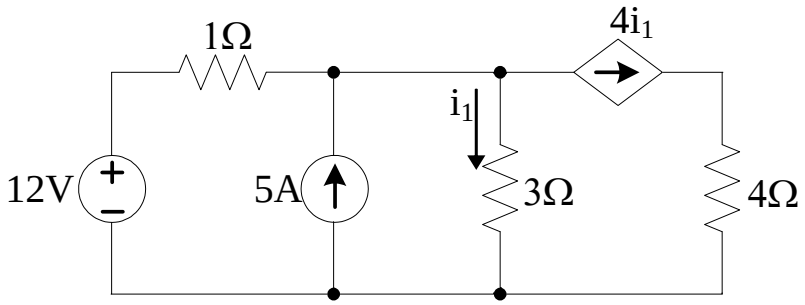
Hình 2.34

2.35 Cho mạch điện như hình 2.35. Tính i_1.



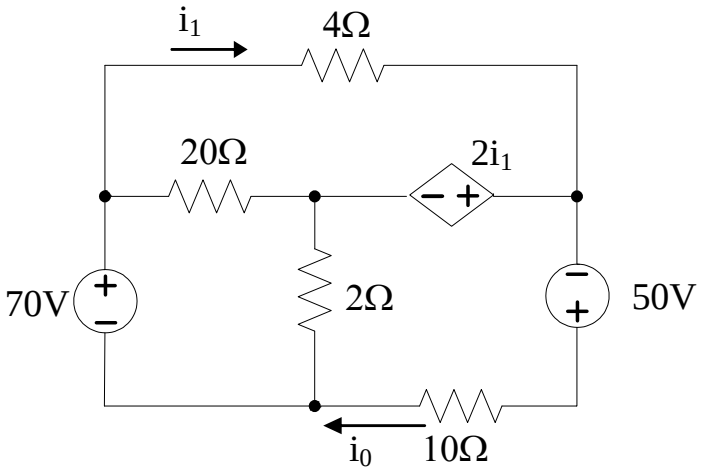
Hình 2.35

2.36 Cho mạch điện như hình 2.36. Tính i_1.



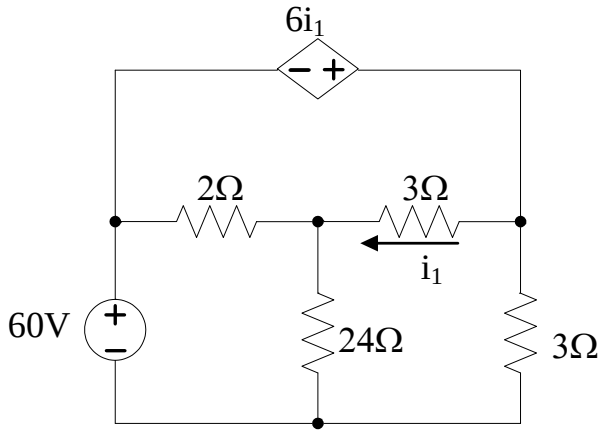
Hình 2.36

2.37 Cho mạch điện như hình 2.37. Tính i_0.



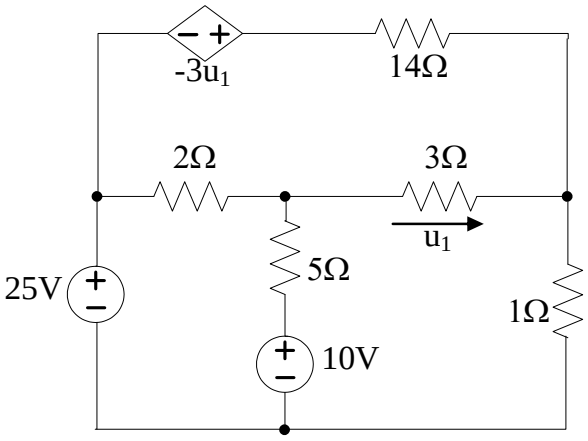
Hình 2.37

2.38 Cho mạch điện như hình 2.38. Tính i_1.



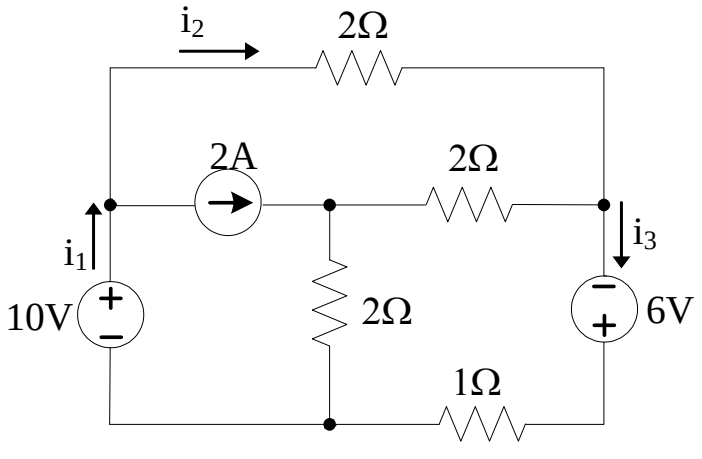
Hình 2.38

2.39 Cho mạch điện như hình 2.39. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



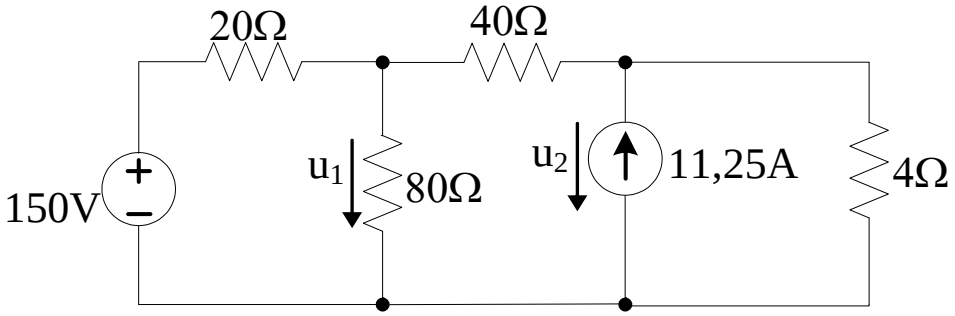
Hình 2.39

2.40 Cho mạch điện như hình 2.40. Tính i_1, i_2, i_3.



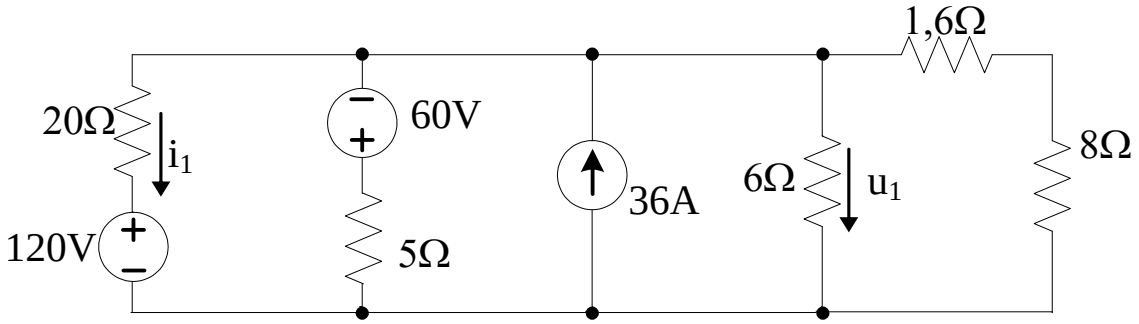
Hình 2.40

2.41 Cho mạch điện như hình 2.41. Tính u_1, u_2.



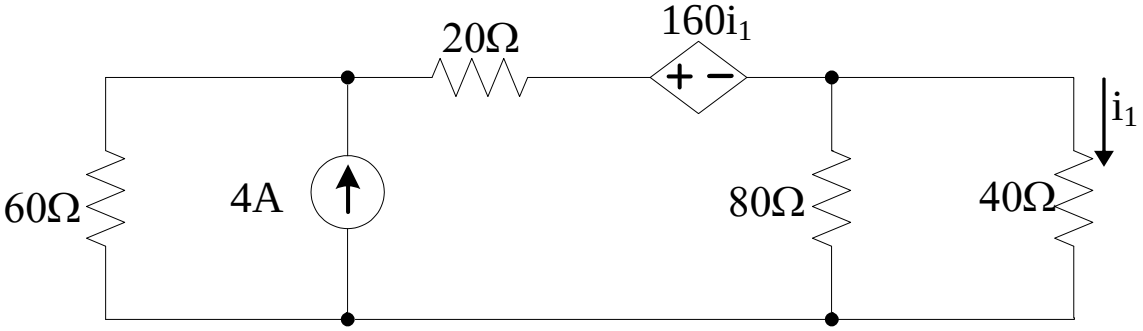
Hình 2.41

2.42 Cho mạch điện như hình 2.42. Tính i_1, u_1.



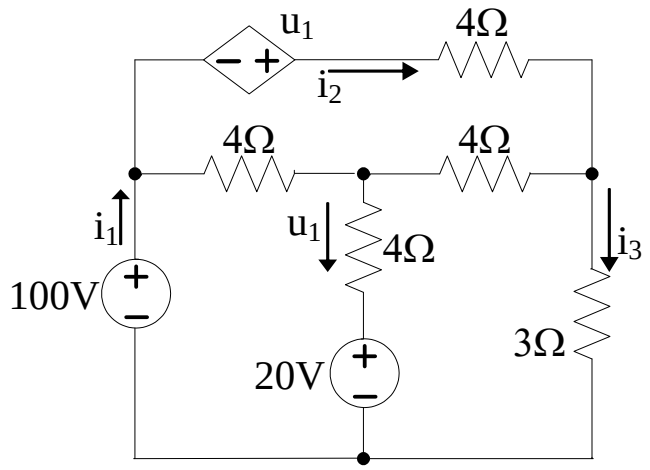
Hình 2.42

2.43 Cho mạch điện như hình 2.43. Tính i_1.



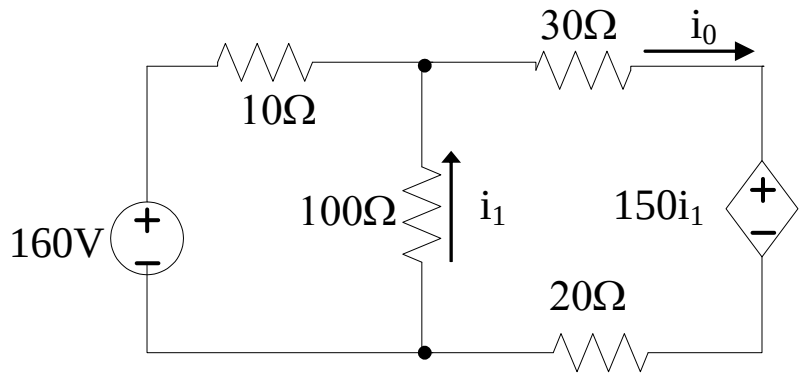
Hình 2.43

2.44 Cho mạch điện như hình 2.44. Tính i_1, i_2, i_3, u_1.



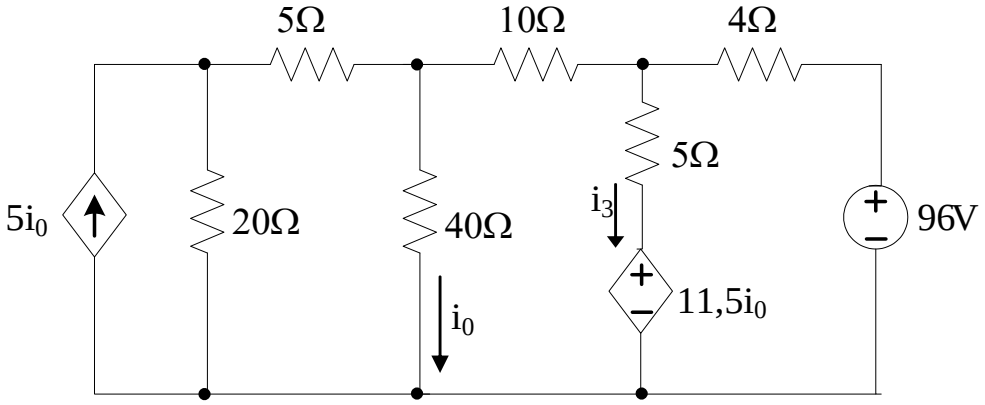
Hình 2.44

2.45 Cho mạch điện như hình 2.45. Tính i_0, i_1.



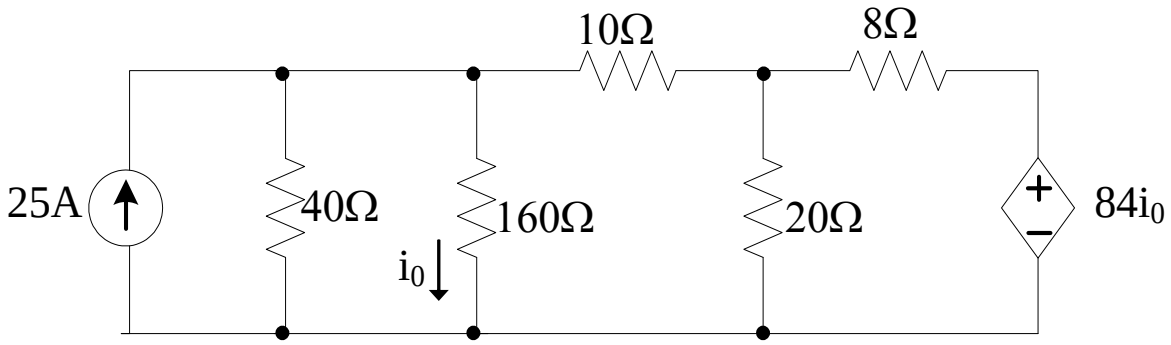
Hình 2.45

2.46 Cho mạch điện như hình 2.46. Tính i_0, i_3.



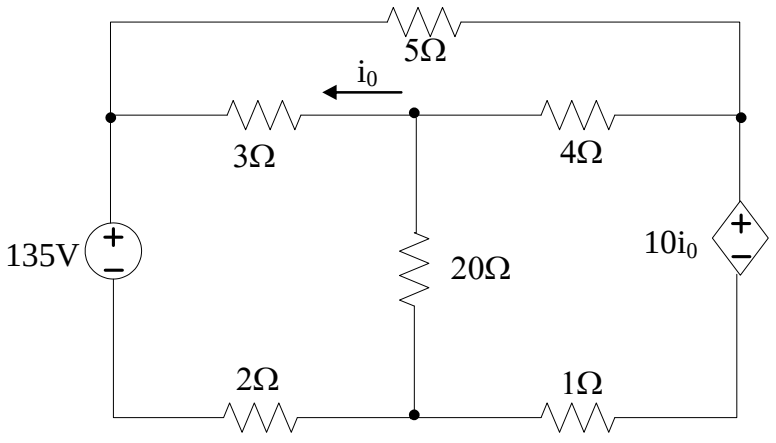
Hình 2.46

2.47 Cho mạch điện như hình 2.47. Tính i_0.



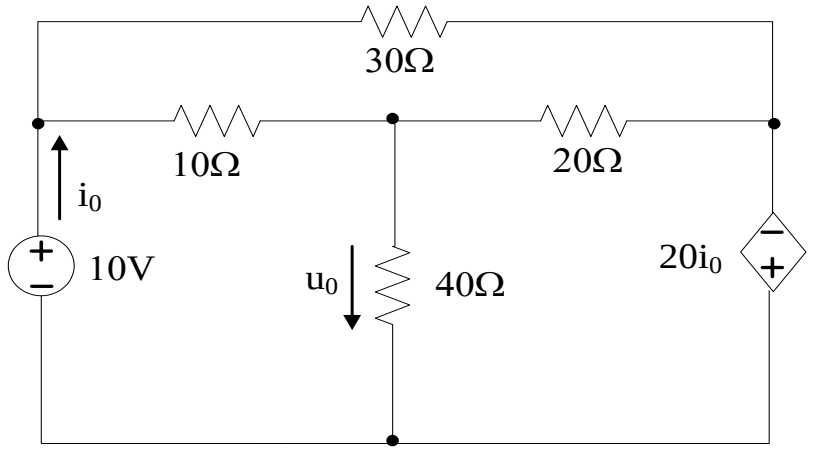
Hình 2.47

2.48 Cho mạch điện như hình 2.48. Tính i_0.



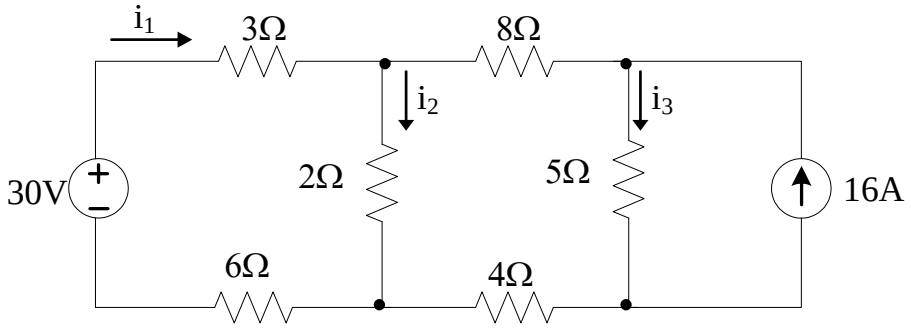
Hình 2.48

2.49 Cho mạch điện như hình 2.49. Tính u_0.



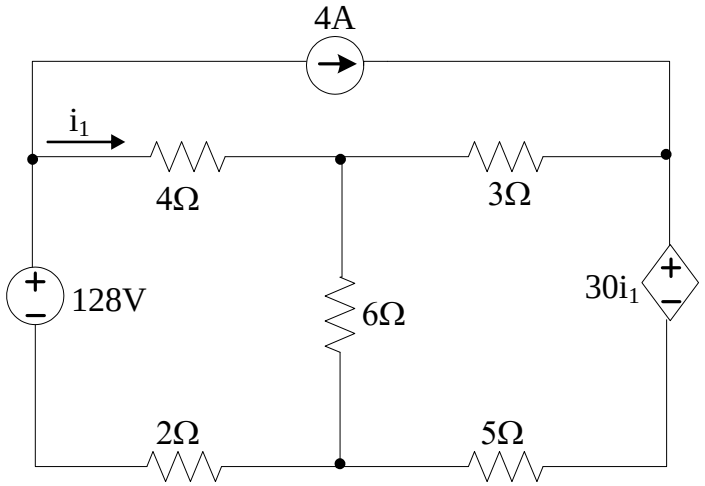
Hình 2.49

2.50 Cho mạch điện như hình 2.50. Tính i_1, i_2, i_3.



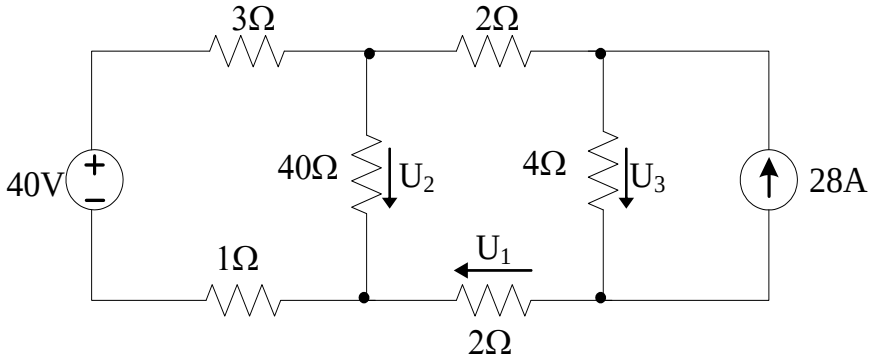
Hình 2.50

2.51 Cho mạch điện như hình 2.51. Tính i_1 và công suất nguồn 4A.



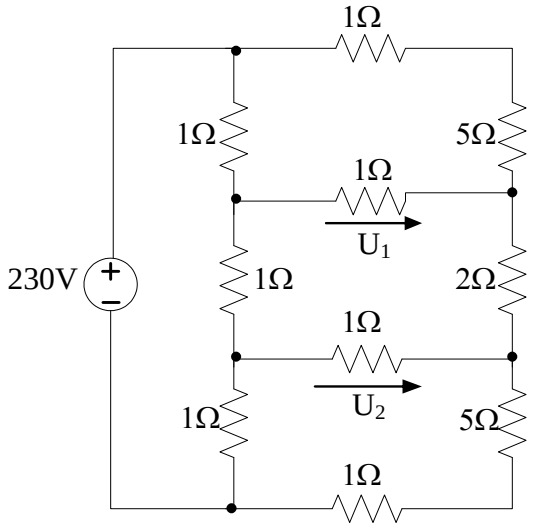
Hình 2.51

2.52 Cho mạch điện như hình 2.52. Tính U_1, U_2 và U_3.



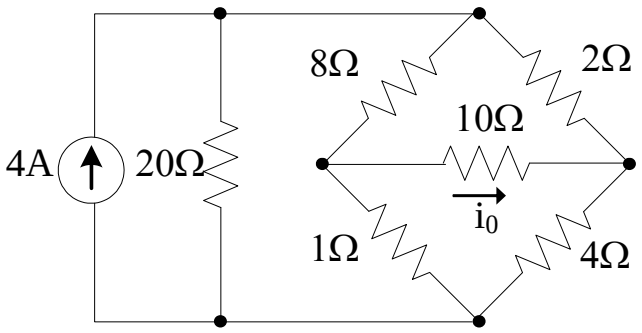
Hình 2.52

2.53 Cho mạch điện như hình 2.53. Tính U_1, U_2 và $P_{2\Omega}$.



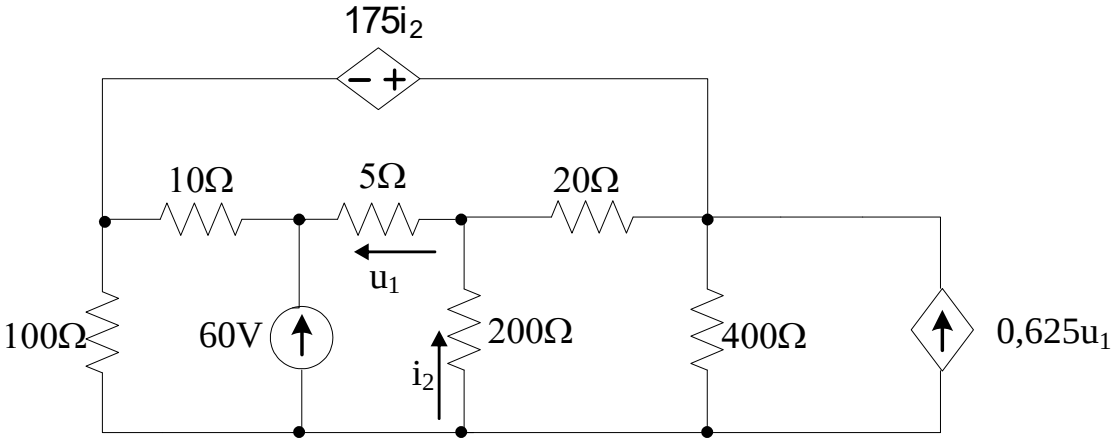
Hình 2.53

2.54 Cho mạch điện như hình 2.54. Tính i_0.



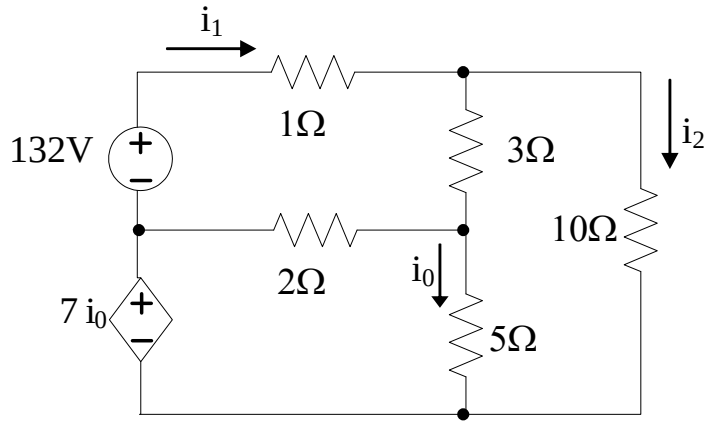
Hình 2.54

2.55 Cho mạch điện như hình 2.55. Tính i_2, u_1



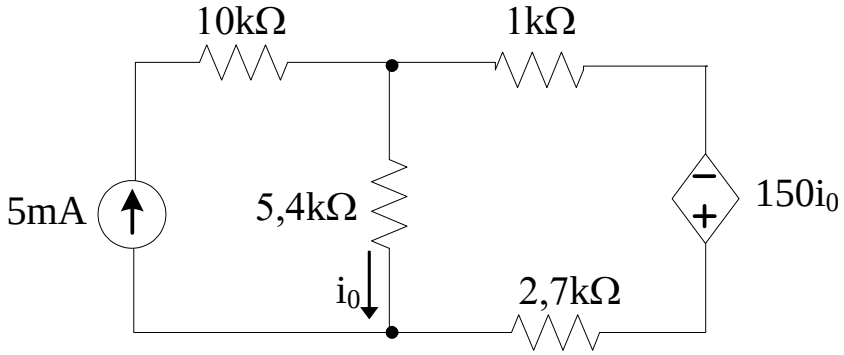
Hình 2.55

2.56 Cho mạch điện như hình 2.56. Tính i_0,i_1 và i_2.



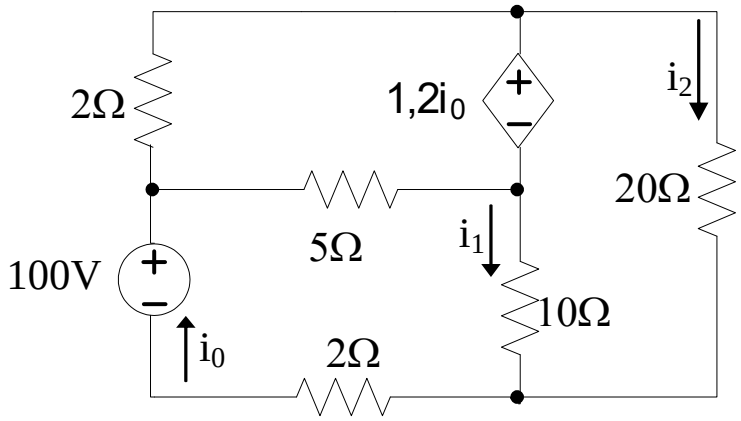
Hình 2.56

2.57 Cho mạch điện như hình 2.57. Tính i_0.



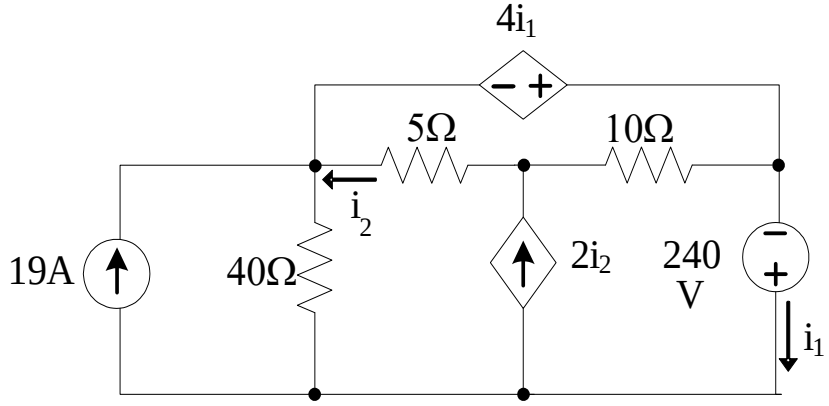
Hình 2.57

2.58 Cho mạch điện như hình 2.58. Tính i_0,i_1,i_2.



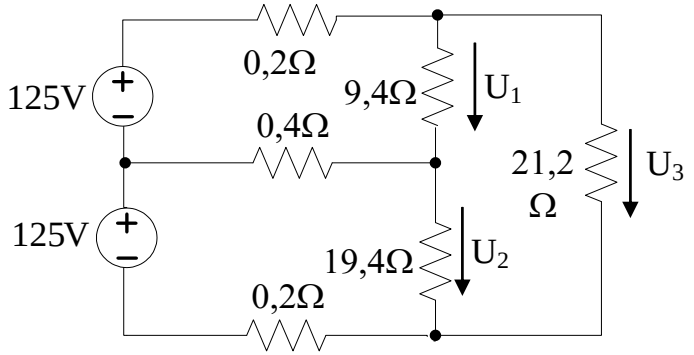
Hình 2.58

2.59 Cho mạch điện như hình 2.59. Tính i_1 và i_2.



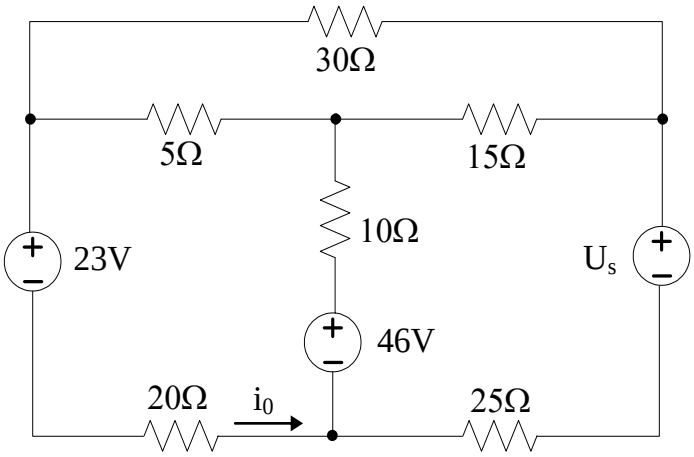
Hình 2.59

2.60 Cho mạch điện như hình 2.60. Tính U_1,U_2 và U_3.



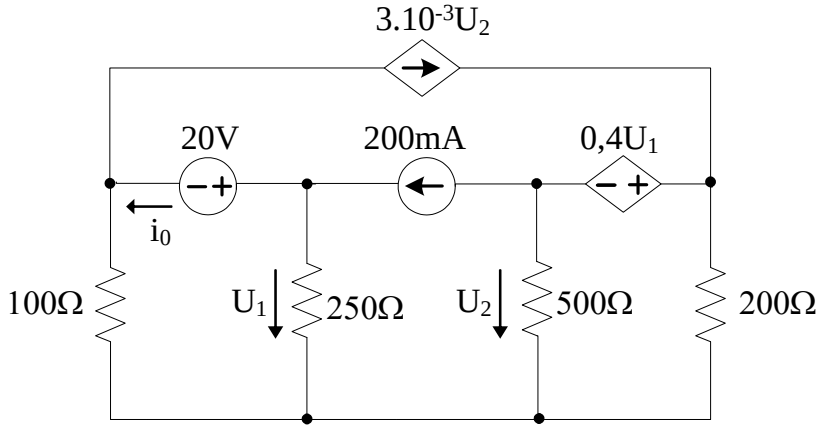
Hình 2.60

2.61 Cho mạch điện như hình 2.61. Tính U_s ,để $i_0 = 0$.



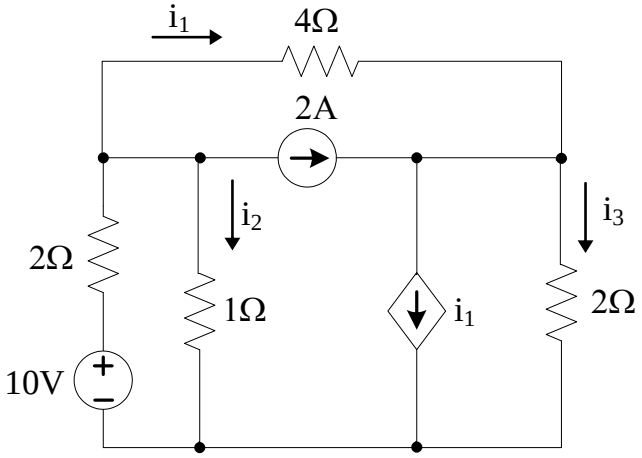
Hình 2.61

2.62 Cho mạch điện như hình 2.62. Tính U_1 và i_0.



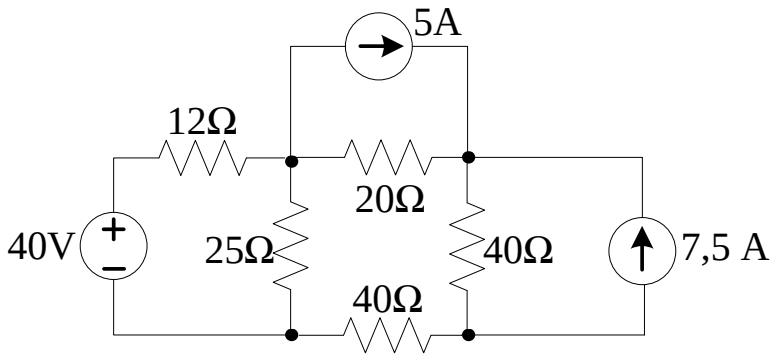
Hình 2.62

2.63 Cho mạch điện như hình 2.63. Tính i_1, i_2 và i_3.



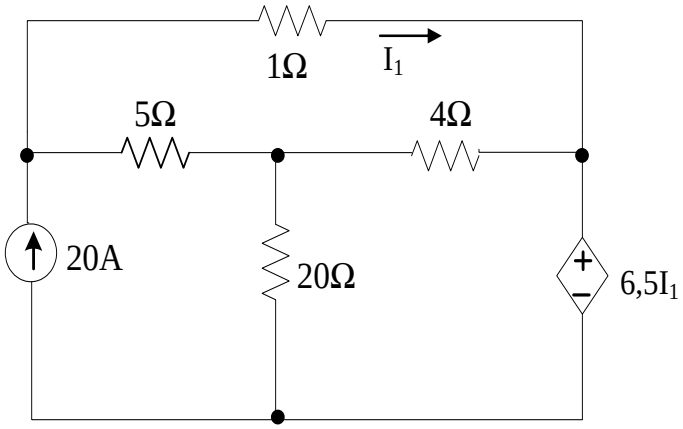
Hình 2.63

2.64 Cho mạch điện như hình 2.64. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



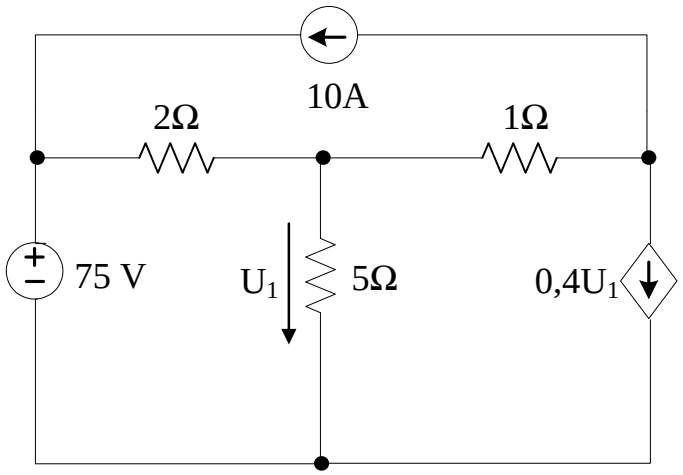
Hình 2.64

2.65 Cho mạch điện như hình 2.65. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



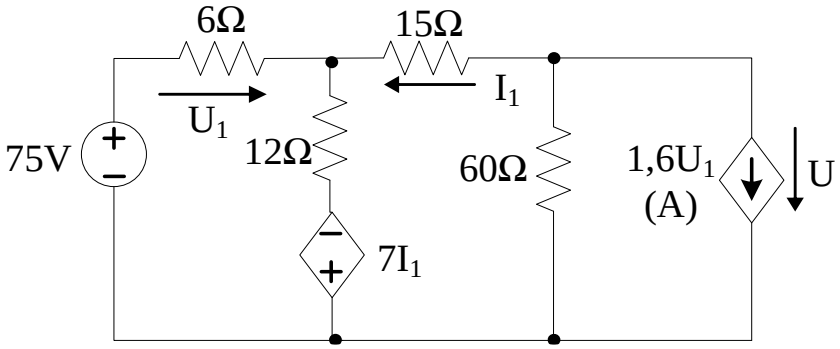
Hình 2.65

2.66 Cho mạch điện như hình 2.66. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



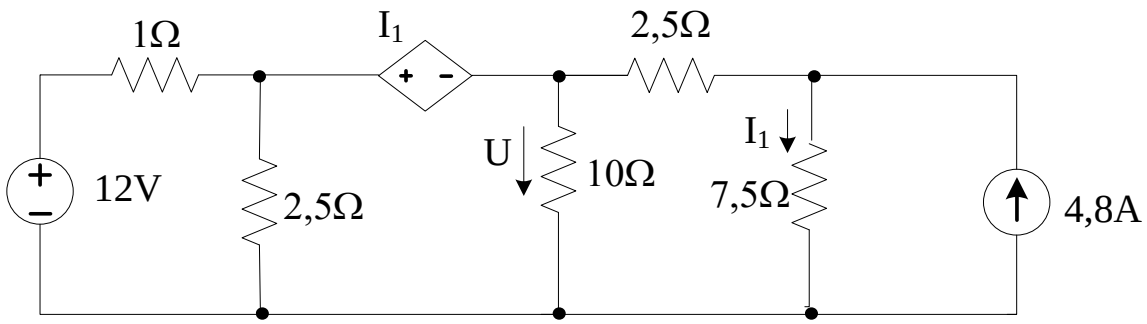
Hình 2.66

2.67 Cho mạch điện như hình 2.67. Tính U, U_1 và I_1.



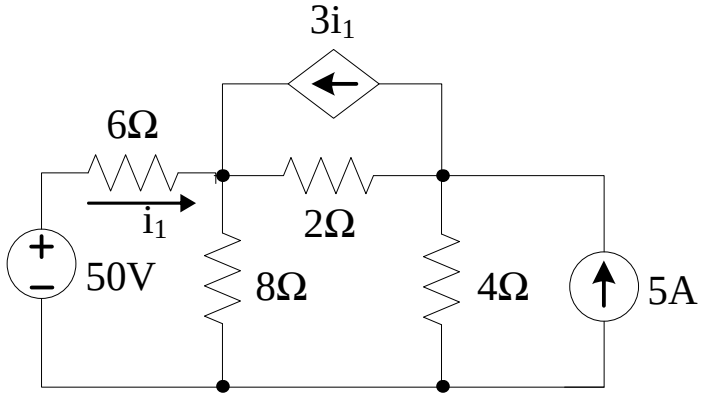
Hình 2.67

2.68 Cho mạch điện như hình 2.68. Tính U, và I_1.



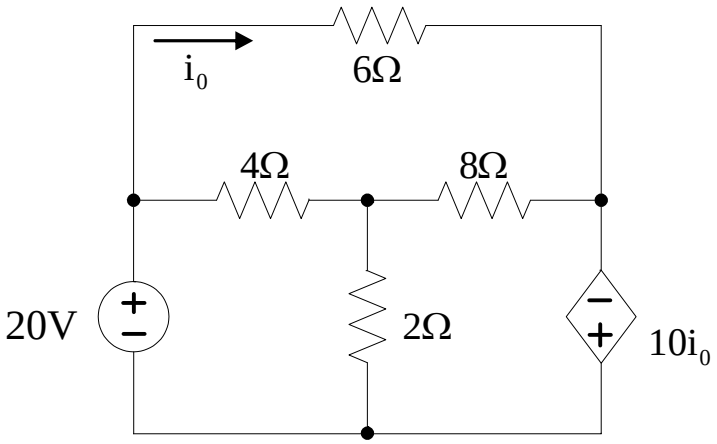
Hình 2.68

2.69 Cho mạch điện như hình 2.69. Nghiệm lại sự cân bằng công suất.



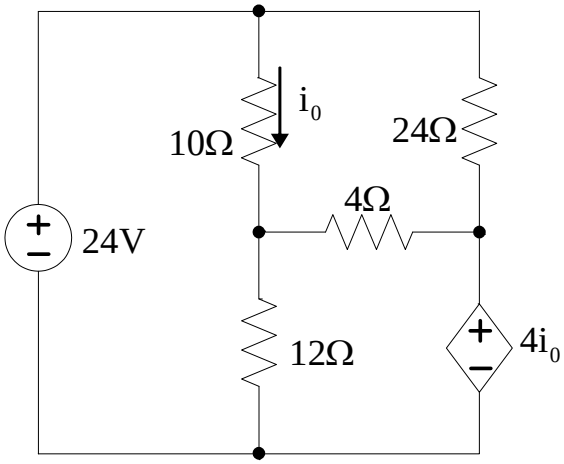
Hình 2.69

2.70 Cho mạch điện như hình 2.70. Tính i_0 .



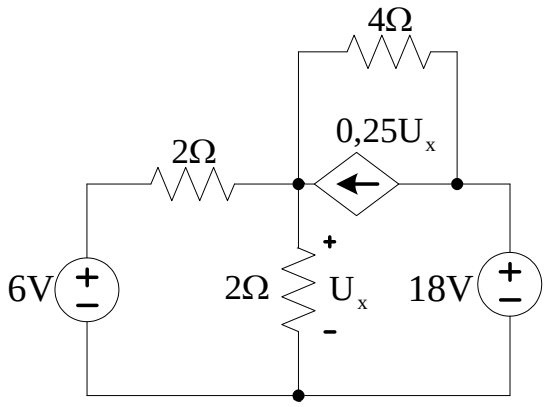
Hình 2.70

2.71 Cho mạch điện như hình 2.71. Tính dòng các nhánh.



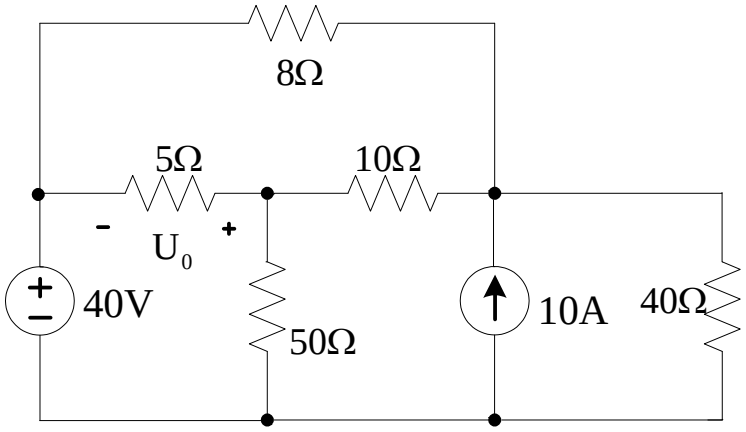
Hình 2.71

2.72 Cho mạch điện như hình 2.72. Tính U_x.



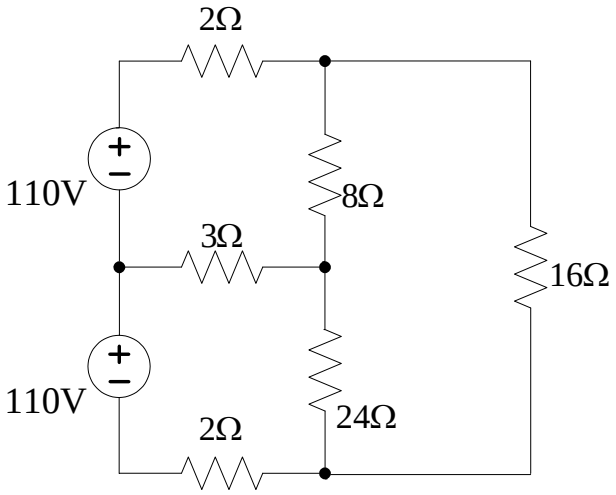
Hình 2.72

2.73 Cho mạch điện như hình 2.73. Tìm U_0.



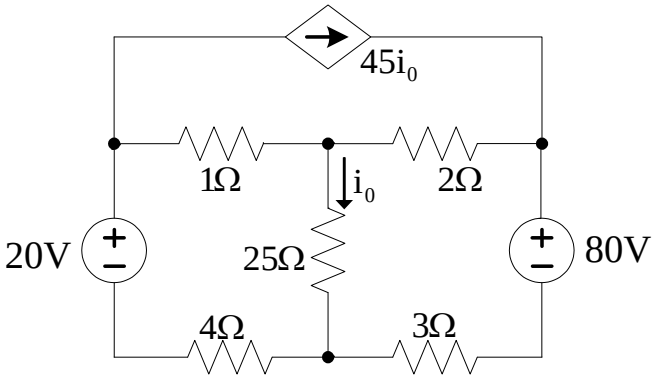
Hình 2.73

2.74 Cho mạch điện như hình 2.74. Tìm dòng các nhánh.



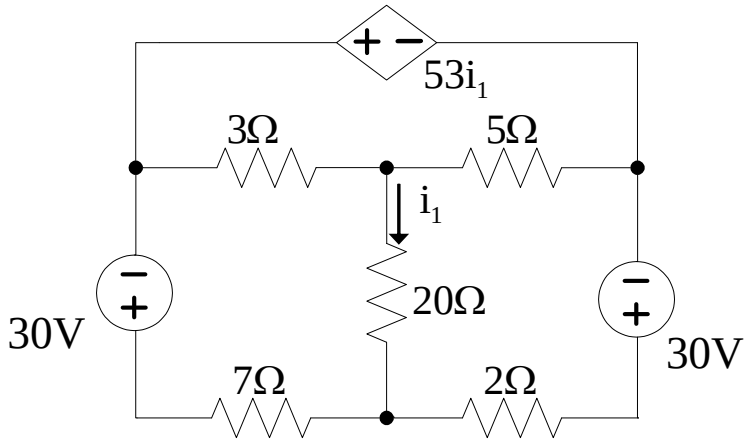
Hình 2.74

2.75 Cho mạch điện như hình 2.75. Tìm dòng các nhánh.



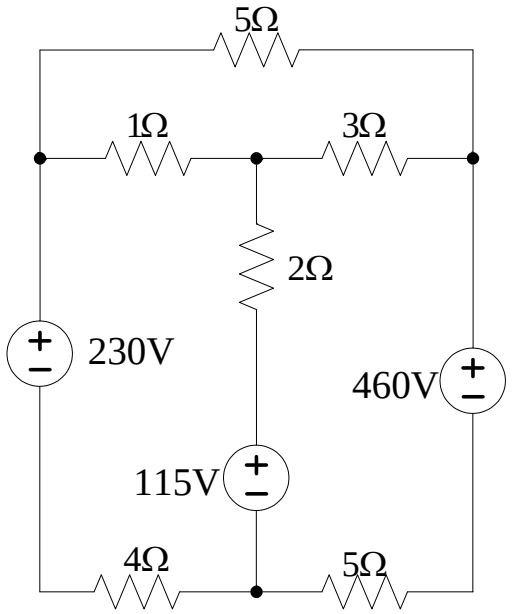
Hình 2.75

2.76 Cho mạch điện như hình 2.76. Tìm dòng các nhánh.



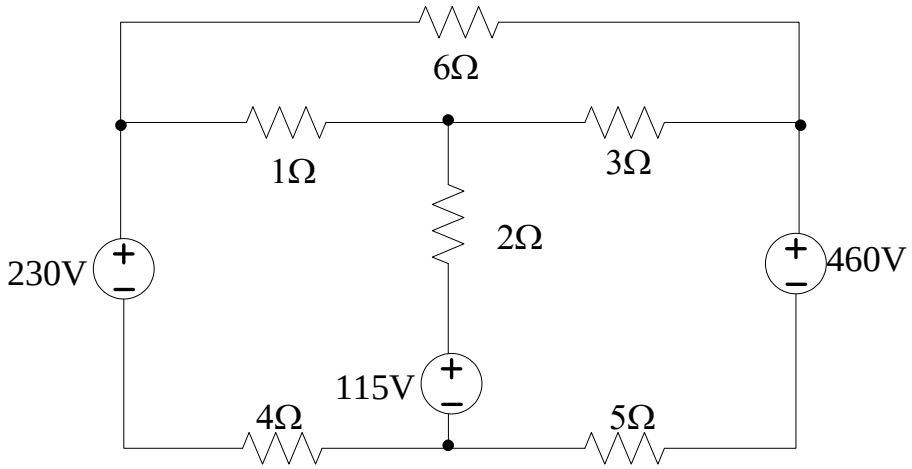
Hình 2.76

2.77 Cho mạch điện như hình 2.77. Tìm dòng các nhánh.



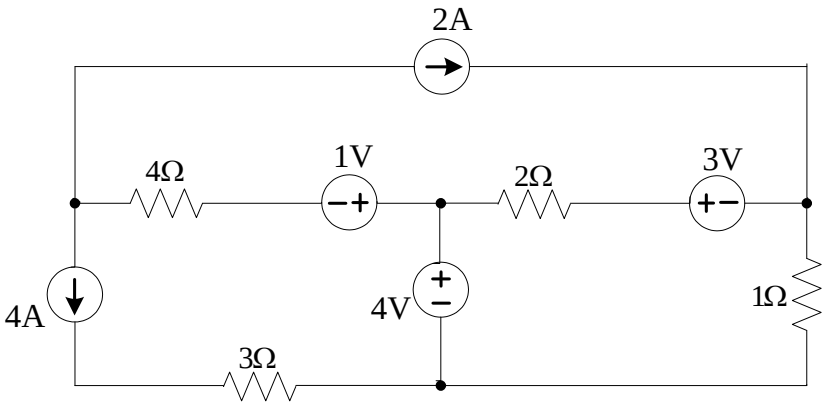
Hình 2.77

2.78 Cho mạch điện như hình 2.78. Tìm dòng các nhánh.



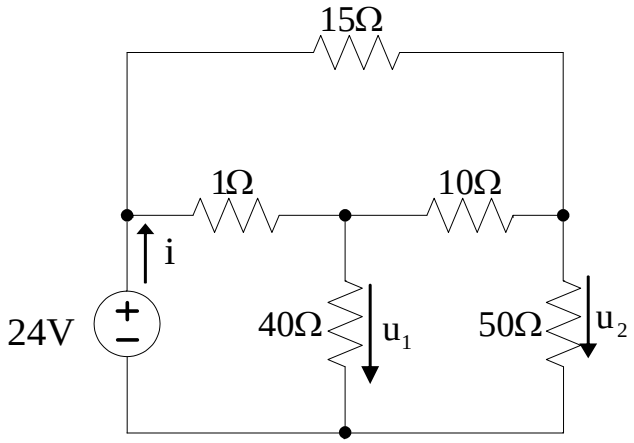
Hình 2.78

2.79 Cho mạch điện như hình 2.79. Tìm dòng các nhánh.



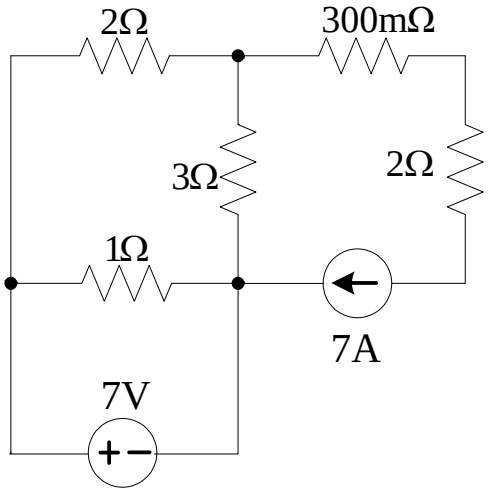
Hình 2.79

2.80 Cho mạch điện như hình 2.80. Tìm i, u_1, và u_2.



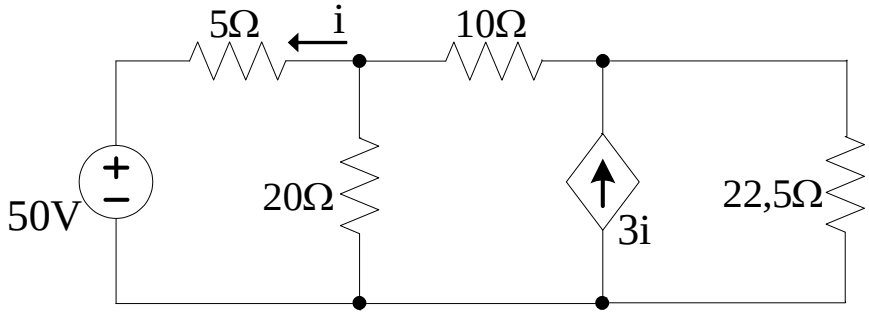
Hình 2.80

2.81 Cho mạch điện như hình 2.81. Tìm dòng các nhánh.



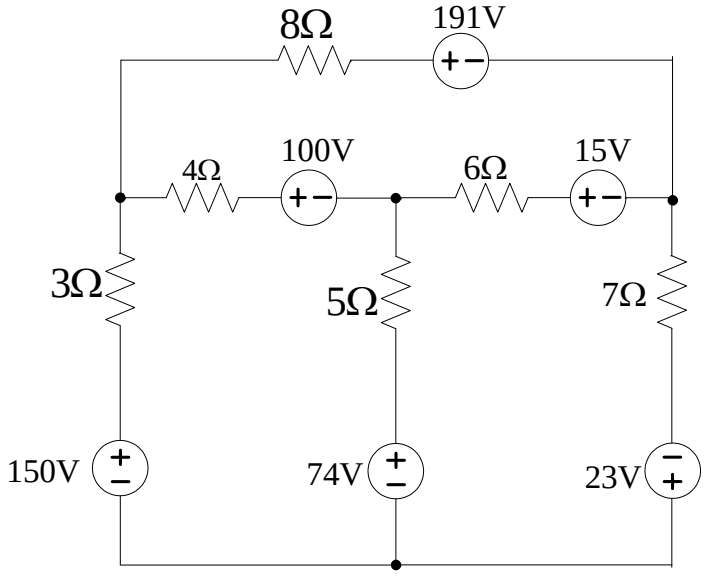
Hình 2.81

2.82 Cho mạch điện như hình 2.82. Tìm dòng các nhánh.



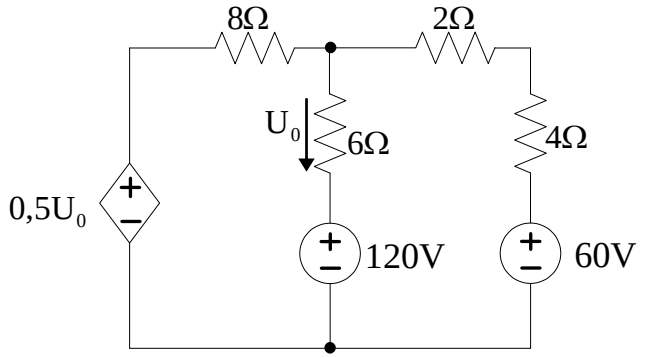
Hình 2.82

2.83 Cho mạch điện như hình 2.83. Tìm dòng các nhánh.



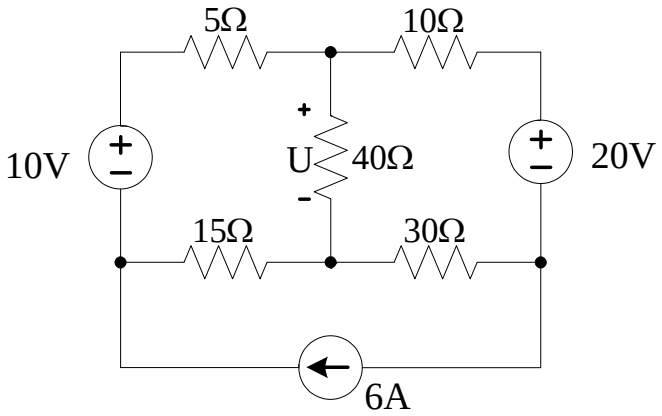
Hình 2.83

2.84 Cho mạch điện như hình 2.84. Tìm dòng các nhánh.



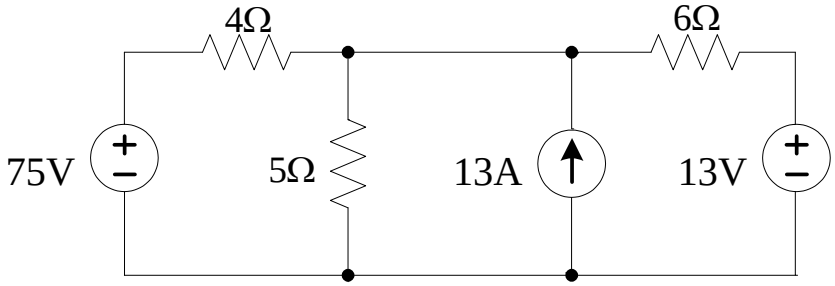
Hình 2.84

2.85 Cho mạch điện như hình 2.85. Tìm U.



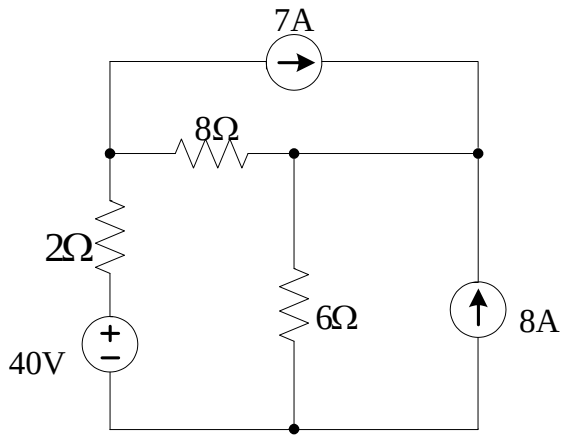
Hình 2.85

2.86 Cho mạch điện như hình 2.86. Tìm dòng các nhánh.



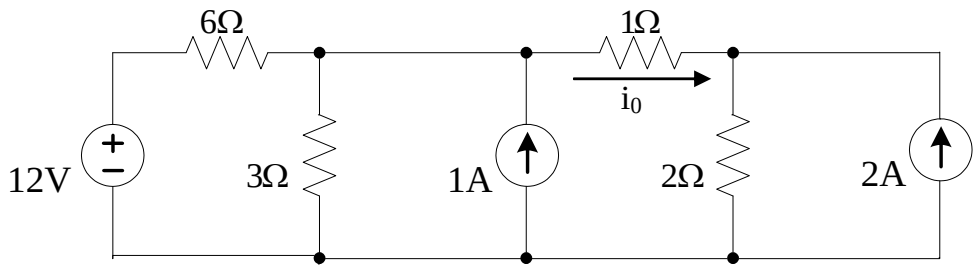
Hình 2.86

2.87 Cho mạch điện như hình 2.87. Tìm dòng các nhánh.



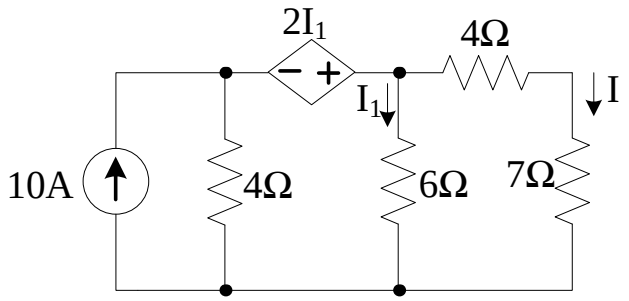
Hình 2.87

2.88 Cho mạch điện như hình 2.88. Tìm i_0.



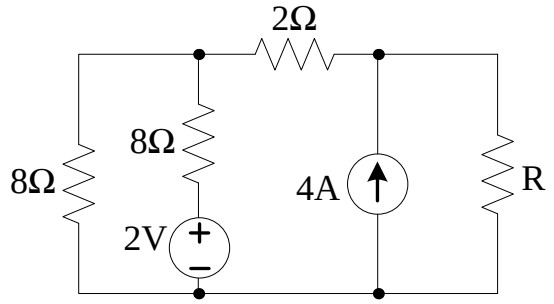
Hình 2.88

2.89 Cho mạch điện như hình 2.89. Dùng định lý Thevenin tìm I trong mạch.



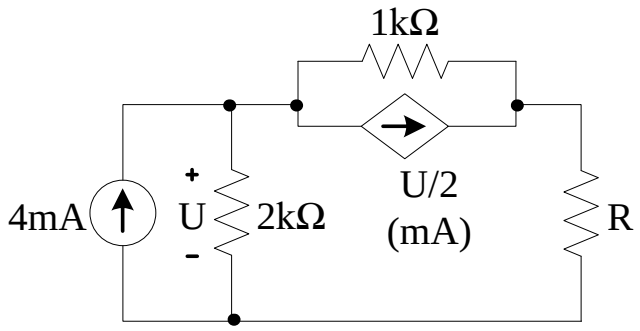
Hình 2.89

2.90 Cho mạch điện như hình 2.90. Tìm R để P_{Rmax} và tính P_{Rmax}.



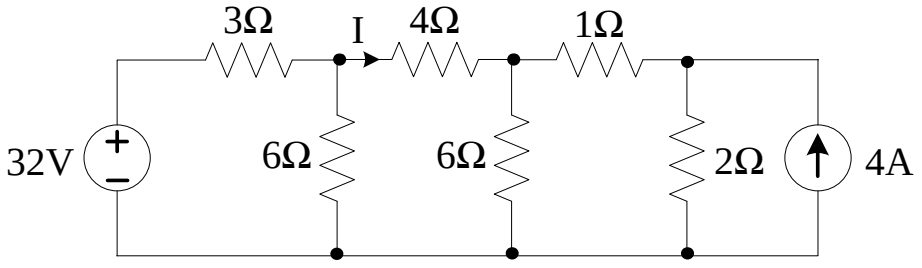
Hình 2.90

2.91 Cho mạch điện như hình 2.91. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}



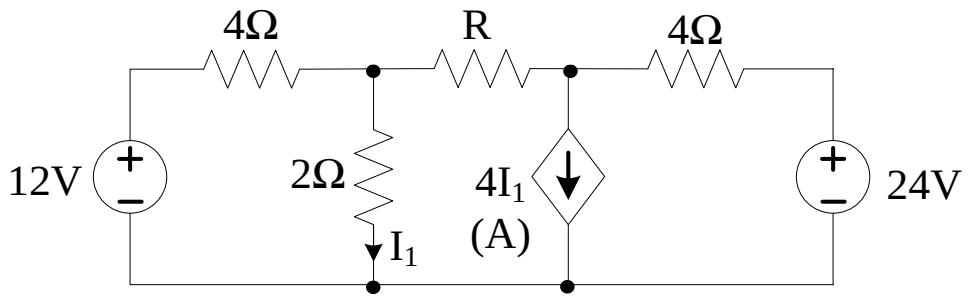
Hình 2. 91

2.92 Cho mạch điện như hình 2.92. Tính I.



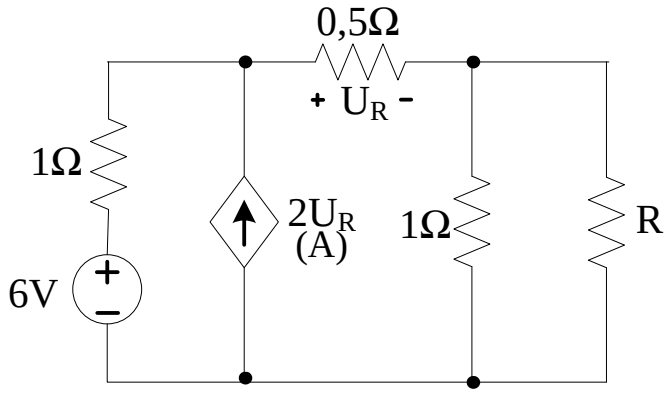
Hình 2. 92

2.93 Cho mạch điện như hình 2.93. Tìm R để công suất P_R đạt giá trị cực đại và tính công suất cực đại đó.



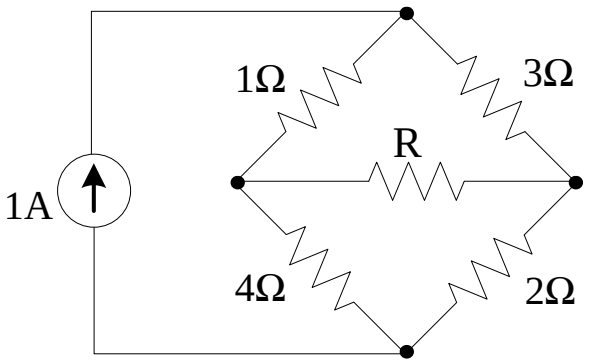
Hình 2.93

2.94 Cho mạch điện như hình 2.94. Tìm R để công suất P_R đạt giá trị cực đại và tính công suất cực đại đó.



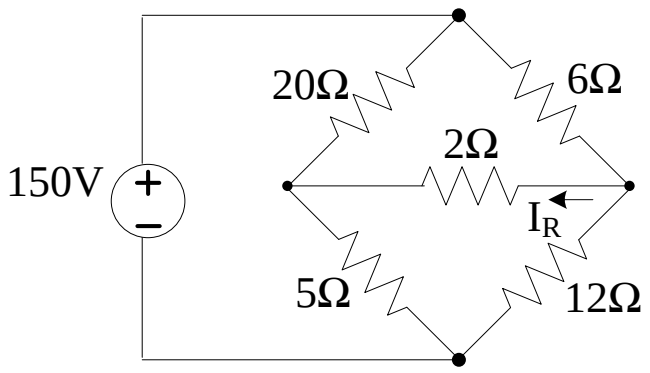
Hình 2.94

2.95 Cho mạch điện như hình 2.95. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}.



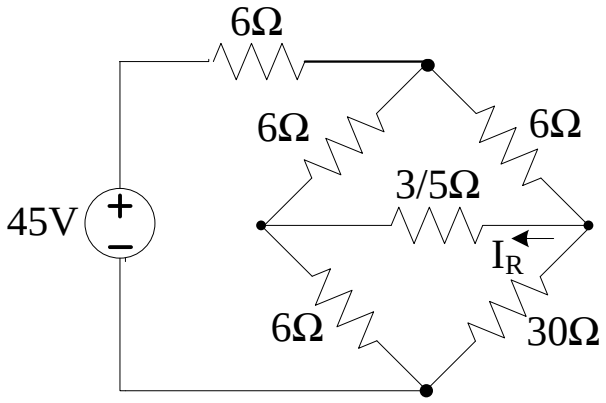
Hình 2.95

2.96 Cho mạch điện như hình 2.96. Tính I_R.



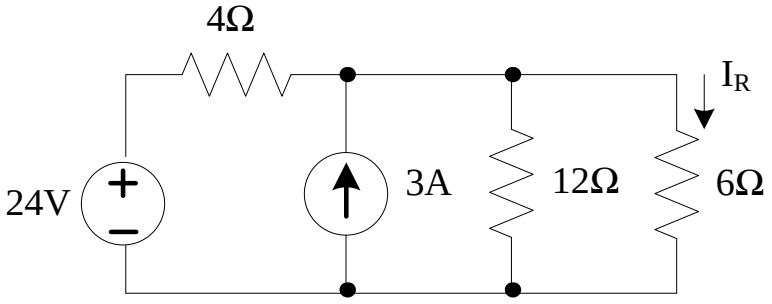
Hình 2.96

2.97 Cho mạch điện như hình 2.97.Tính I_R.



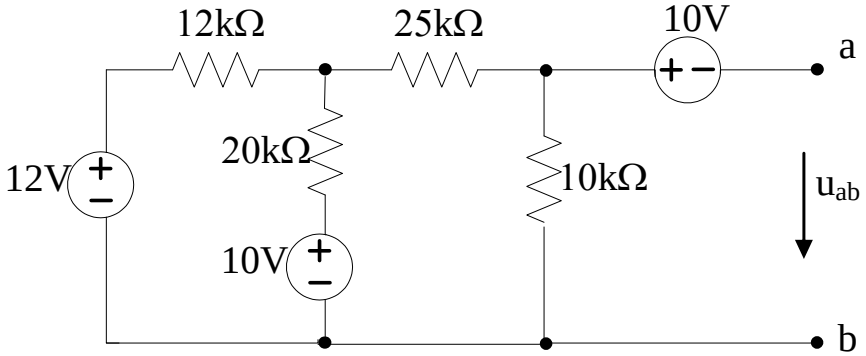
Hình 2.97

2.98 Cho mạch điện như hình 2.98**.** Tính I_R áp dụng định lý Thevenin.



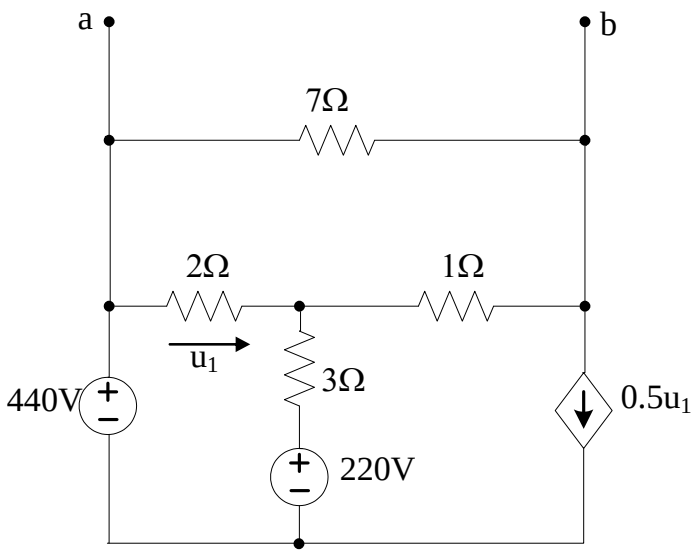
Hình 2.98

2.99 Cho mạch điện như hình 2.99. Tính mạch tương đương Thevenin.



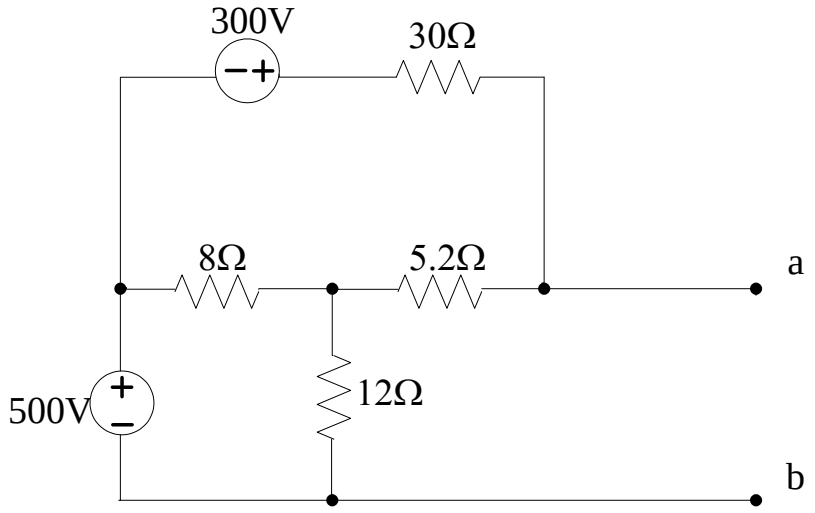
Hình 2.99

2.100 Cho mạch điện như hình 2.100. Tính u_{ab}.



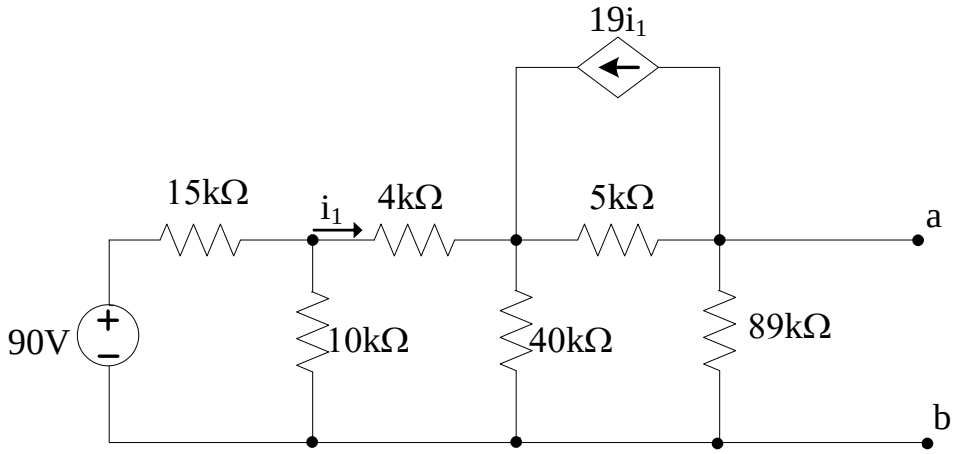
Hình 2.100

2.101 Cho mạch điện như hình 2.101. Tính mạch tương đương Thevenin.



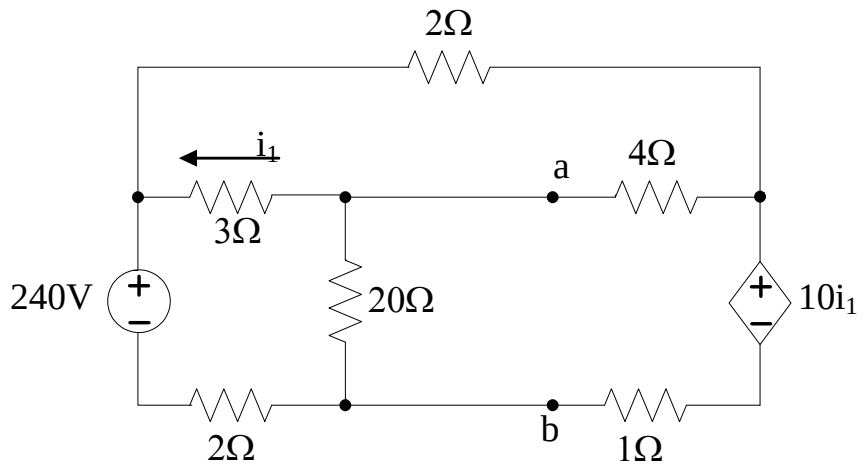
Hình 2.101

2.102 Cho mạch điện như hình 2.102. Tính mạch tương đương Thevenin.



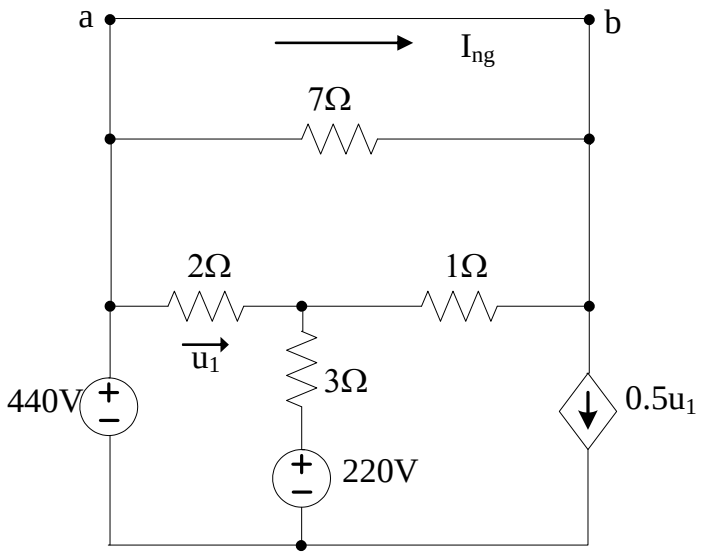
Hình 2.102

2.103 Cho mạch điện như hình 2.103. Tính mạch tương đương Thevenin.



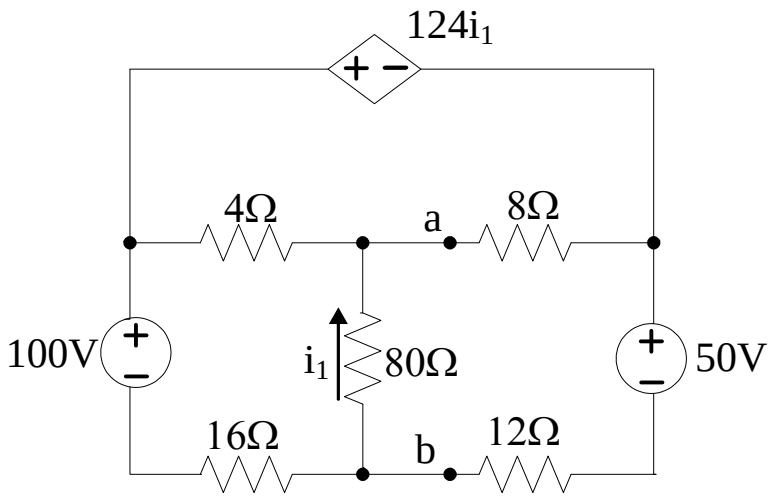
Hình 2.103

2.104 Cho mạch điện như hình 2.104. Tính i_{ng}.



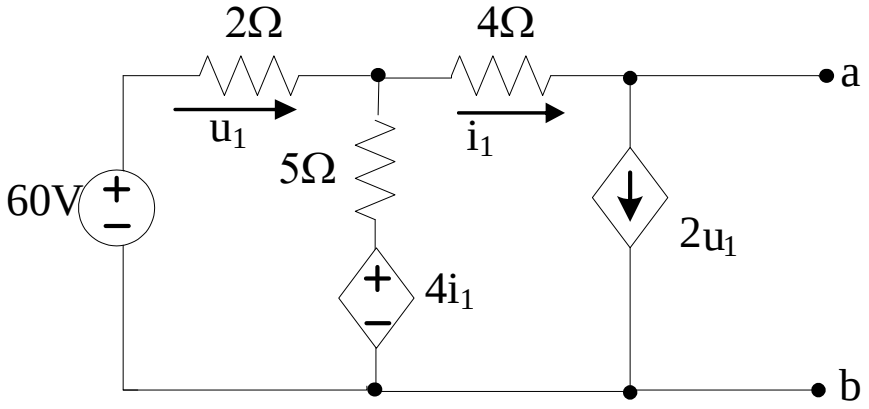
Hình 2.104

2.105 Cho mạch điện như hình 2.105. Tính mạch tương đương Thevenin.



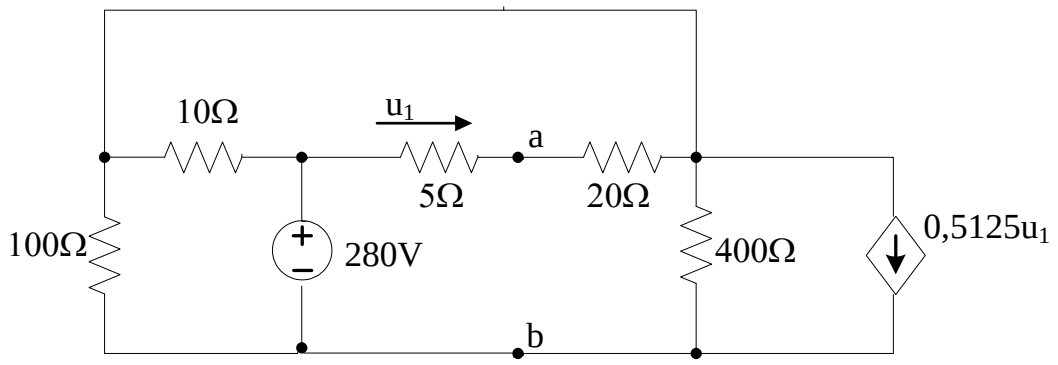
Hình 2.105

2.106 Cho mạch điện như hình 2.106. Tính mạch tương đương Thevenin.



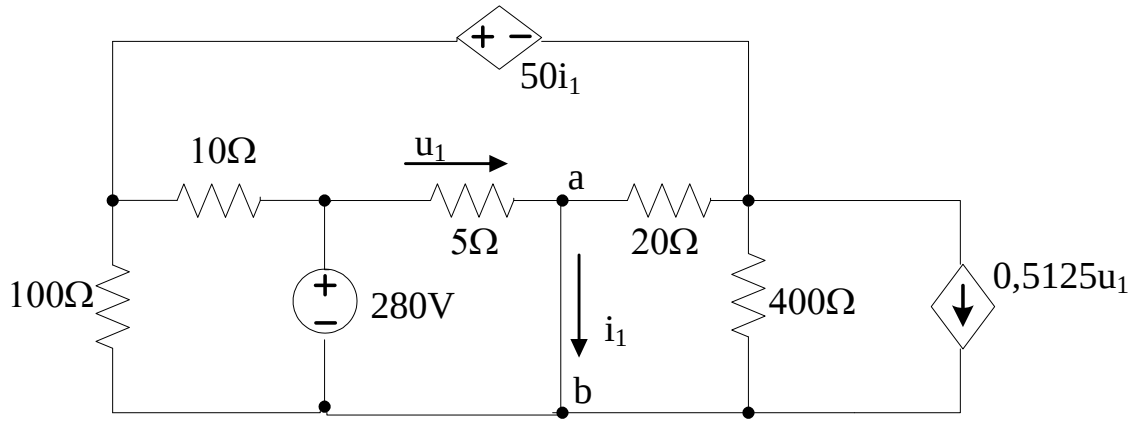
Hình 2.106

2.107 Cho mạch điện như hình 2.107. Tính U_{ab}.



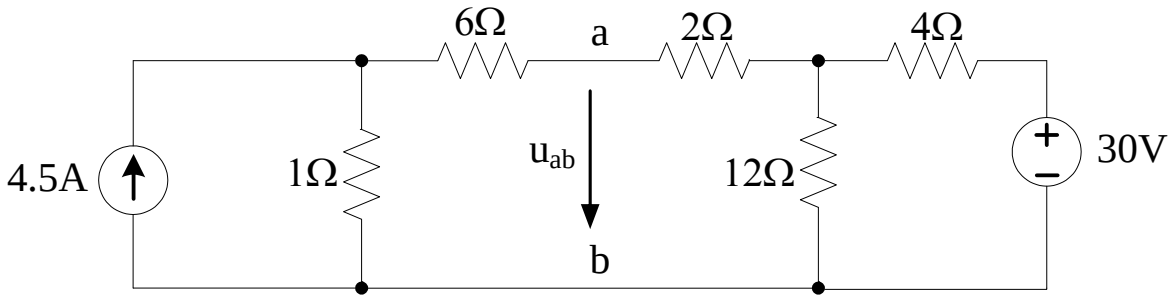
Hình 2.107

2.108 Cho mạch điện như hình 2.108. Tính I_1.



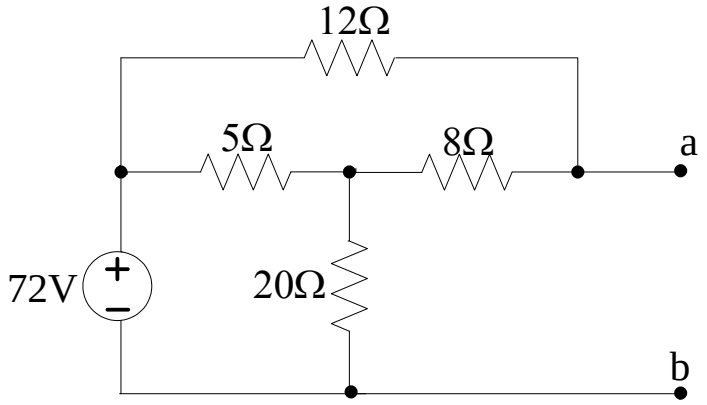
Hình 2.108

2.109 Cho mạch điện như hình 2.109. Tính mạch tương đương Thevenin.



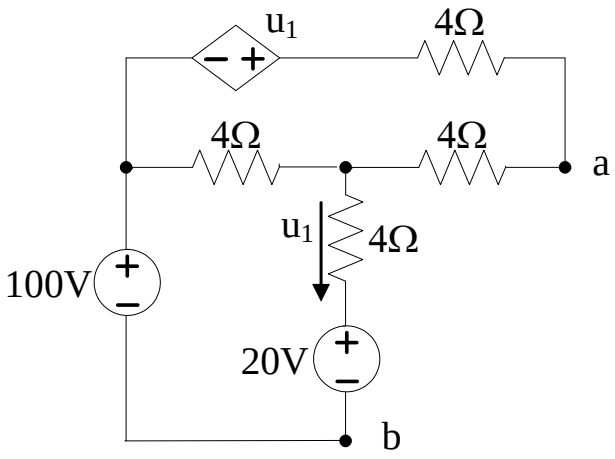
Hình 2.109

2.110 Cho mạch điện như hình 2.110. Tìm mạch tương đương Thevenin.



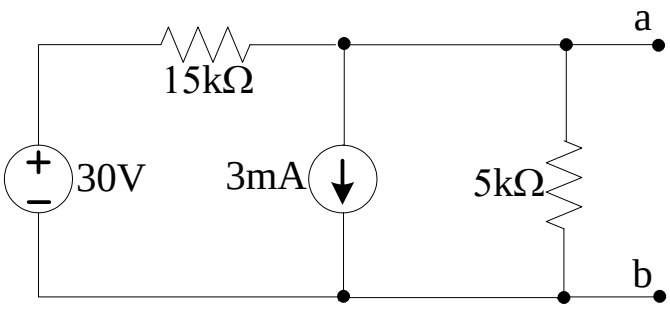
Hình 2.110

2.111 Cho mạch điện như hình 2.111. Tính mạch tương đương Thevenin.



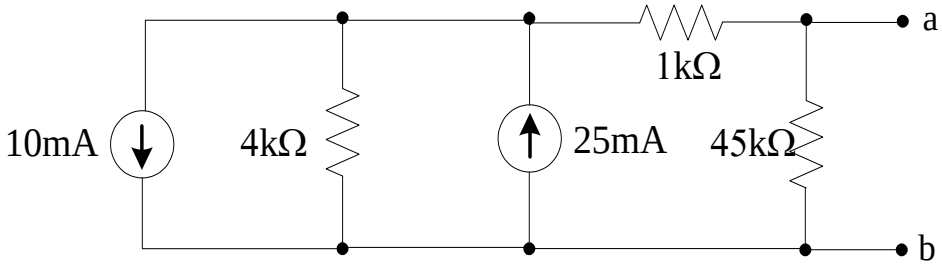
Hình 2.111

Bài 2.112 Cho mạch điện như hình 2.112. Tính mạch tương đương Thevenin.



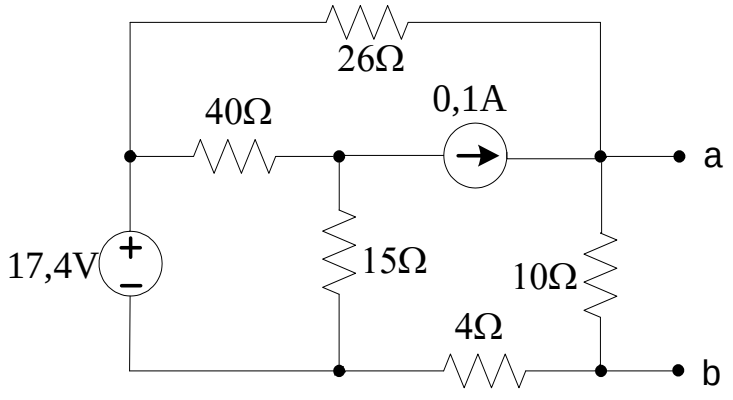
Hình 2.112

2.113 Cho mạch điện như hình 2.113. Tính mạch tương đương Thevenin.



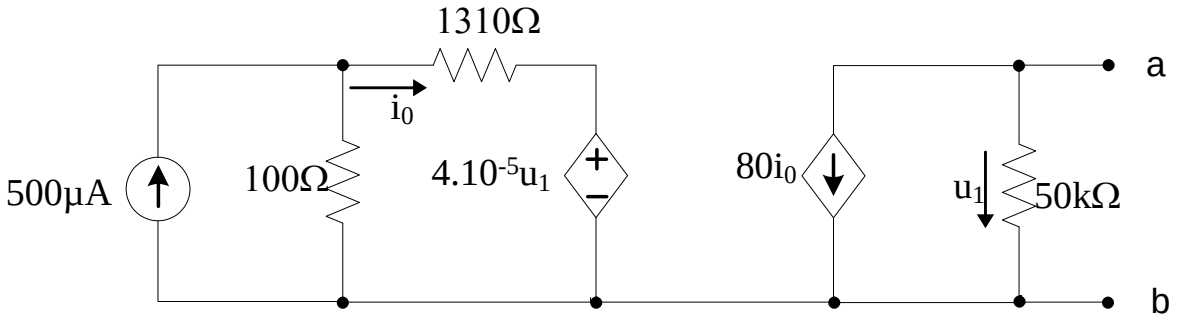
Hình 2.113

2.114 Cho mạch điện như hình 2.114. Tính mạch tương đương Thevenin.



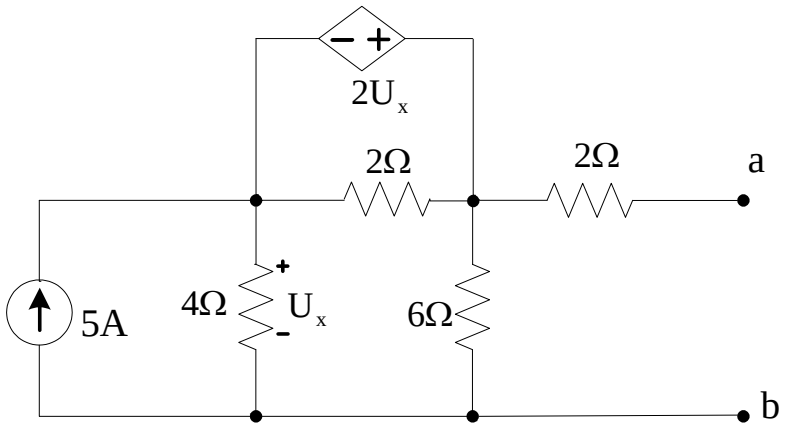
Hình 2.114

2.115 Cho mạch điện như hình 2.115. Tính mạch tương đương Thevenin.



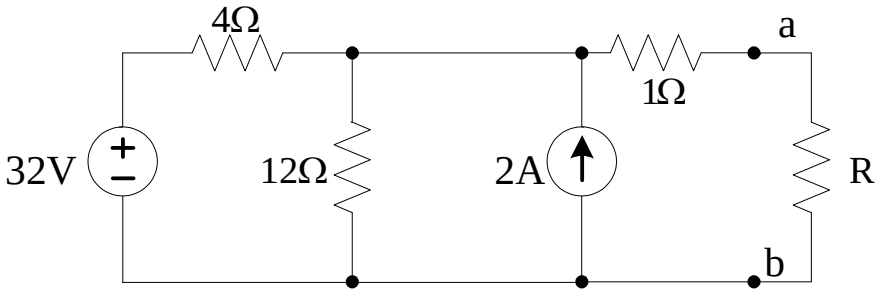
Hình 2.115

2.116 Cho mạch điện như hình 2.116. Tìm mạch tương đương Thevenin.



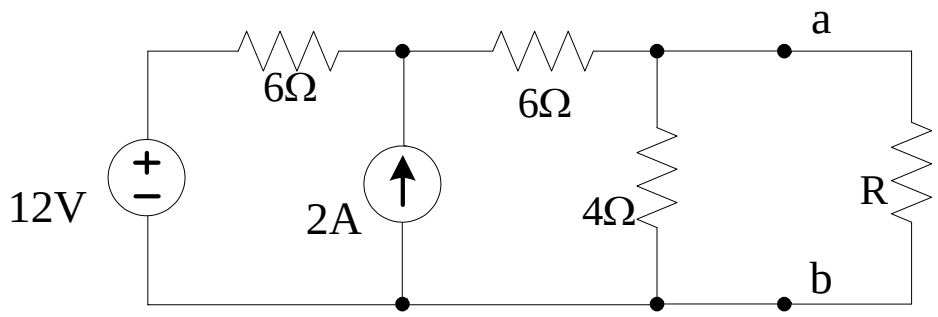
Hình 2.116

2.117 Cho mạch điện như hình 2.117. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}.



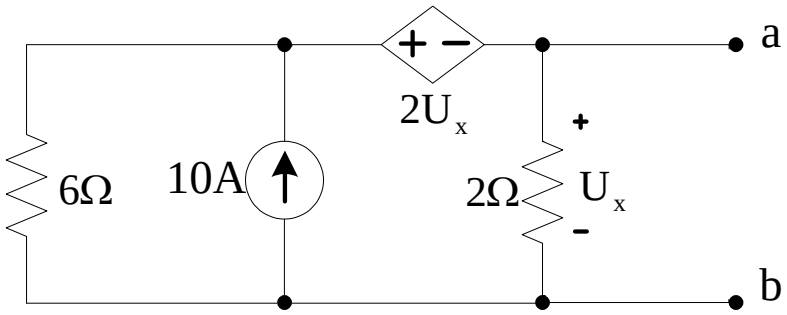
Hình 2.117

2.118 Cho mạch điện như hình 2.118. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}.



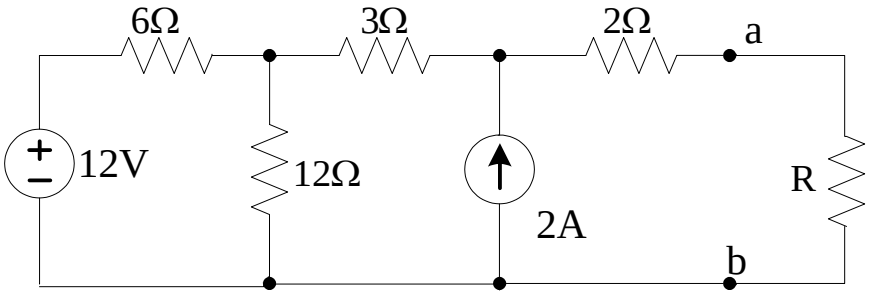
Hình 2.118

2.119 Cho mạch điện như hình 2.119. Tính mạch tương đương Thevenin.



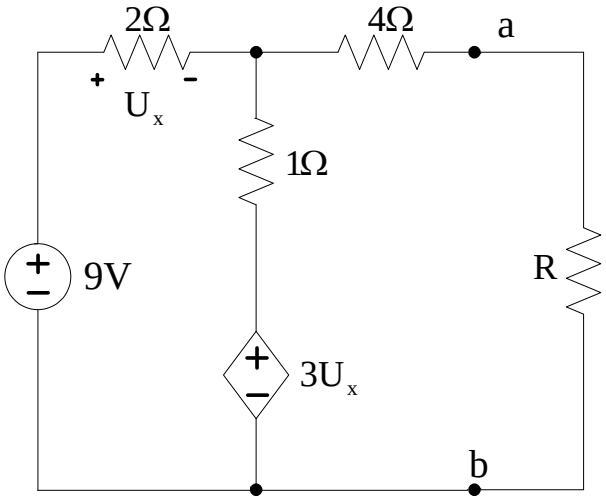
Hình 2.119

2.120 Cho mạch điện như hình 2.120. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}.



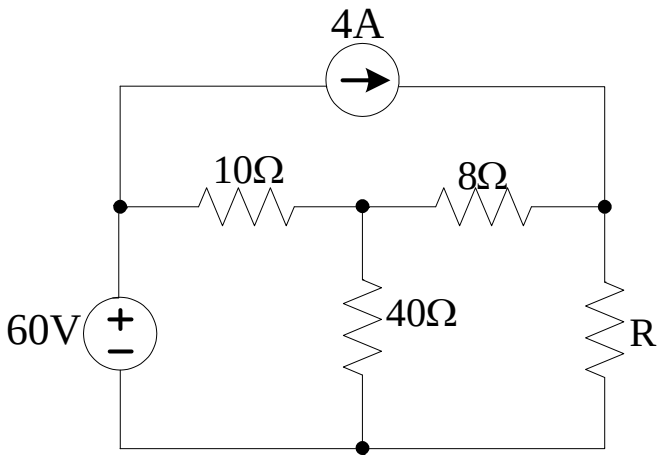
Hình 2.120

2.121 Cho mạch điện như hình 2.121. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}.



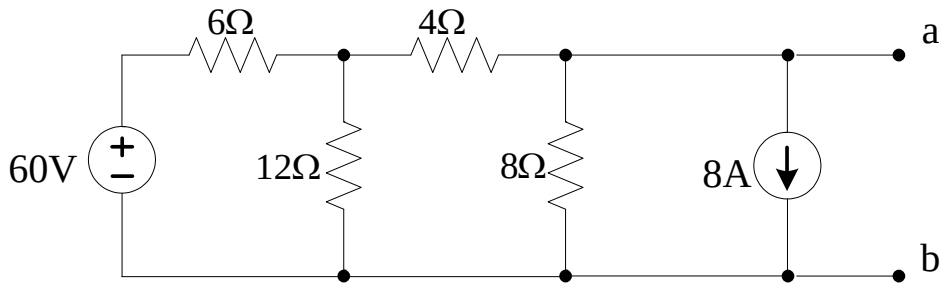
Hình 2.121

2.122 Cho mạch điện như hình 2.122. Tìm R để P_R đạt giá trị cực đại và tính P_{Rmax}.



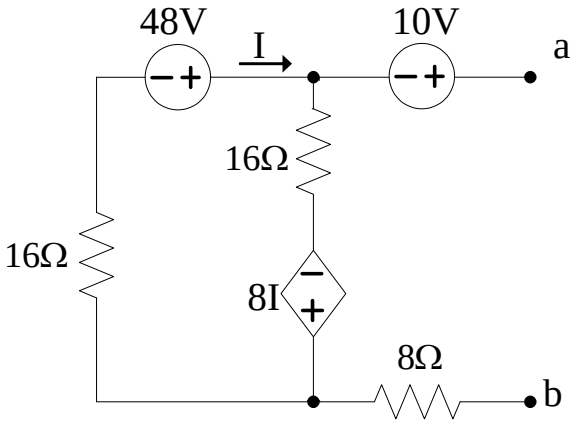
Hình 2.122

2.123 Cho mạch điện như hình 2.123. Tính mạch tương đương Thevenin.



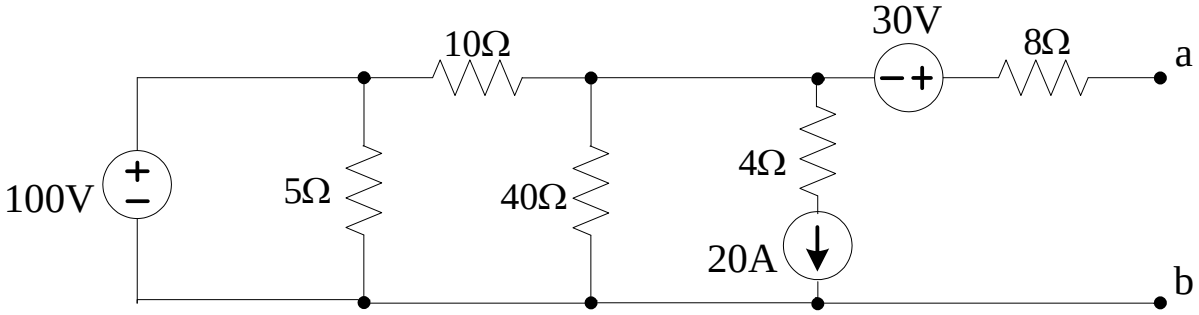
Hình 2.123

2.124 Cho mạch điện như hình 2.124. Tính mạch tương đương Thevenin.



Hình 2.124

2.125 Cho mạch điện như hình 2.125. Tính mạch tương đương Thevenin.



Hình 2.125